



Universidad
Internacional
de Valencia

Máster Universitario en Robótica y Automatización de Procesos Industriales (MROB)

Sistemas Robóticos Móviles

Actividad 1

Oferta de automatización a planta industrial

Propuesta técnica y comercial de Lunabotics

Estudiante

Jorge Luis Mayorga Taborda

Profesor Jose I. Iñiguez

jiniguez@professor.universidadviu.com

Fecha 26 de mayo de 2026, antes de las 23:59

Índice general

1	Introducción	5
1.1	Perfil de Lunabotics	5
1.2	Alcance de la propuesta.....	6
1.3	Supuestos y exclusiones.....	6
2	Entrevista con experto	7
2.1	Transcripción de la entrevista	7
2.2	Hallazgos para diseño.....	10
3	Identificación del problema	11
3.1	Flujo productivo del HTP	11
3.2	Problemas típicos detectados.....	11
3.3	Oportunidad de automatización	12
4	Requisitos técnicos	13
5	Alternativas consideradas	15
5.1	Matriz ponderada de selección	16
5.2	Robot seleccionado	17
6	Propuesta técnica	18
6.1	Sistema AMR-FOD-Kitting para línea HTP A320.....	18
6.2	Modelo de robot y criterio de selección	18
6.3	Opciones de compra y decisión de ingeniería	19
6.4	Especificación de plataforma objetivo	20
6.5	Dimensionamiento de flota	22
6.6	Funciones principales	23
6.7	Sensores y componentes	23
6.8	Arquitectura sensorial por capas	24
6.9	Actuadores, motorización y control	24
6.10	Modo de operación seguro	25
6.11	Cinemática mecanum de referencia	25
7	Arquitectura del sistema	27
7.1	Capa de percepción	27
7.2	Planificación y supervisión	27

7.3	Base de datos de registro	27
7.4	Arquitectura de control	28
8	Validación en CoppeliaSim	29
8.1	Modelo de simulación	31
8.2	Escenarios de prueba	31
8.3	Resultados de la escena de prueba	32
8.4	Criterios de salida de simulación	33
8.5	Criterios técnicos de aceptación	33
8.6	Relación con navegación y localización del curso	34
9	Funcionamiento operativo	35
9.1	Gestión de excepciones	35
9.2	Datos generados para validación	36
10	Escenarios de despliegue	37
10.1	Criterios de paso entre escenarios	37
11	Viabilidad técnica	38
11.1	Seguridad	38
11.2	Marco normativo y cumplimiento	38
11.3	Validación industrial y convivencia de planta	38
11.4	Integración en planta existente	39
11.5	Limitaciones y riesgos	39
11.6	Mitigaciones	39
11.7	AMDEC simplificada	39
11.8	Escalabilidad	40
12	Oferta comercial y presupuesto	41
12.1	Base de referencias comerciales	41
12.2	Criterios de normalización	43
12.3	Opciones comerciales comparadas	44
12.4	Lista de materiales del paquete AMR-FOD-Kitting	45
12.5	Bolsa de ingeniería y servicios	46
12.6	Presupuesto por escenarios	46
12.7	Interpretación comercial	49
12.8	Coste total de propiedad	49
12.9	Condiciones comerciales académicas	50
13	Análisis económico y ROI	51
13.1	Fórmulas de evaluación	51
13.2	Recuperación de tiempo operativo	52
13.3	Sensibilidad al rango salarial	52

13.4	Horas de equilibrio	53
13.5	Escenarios que hacen viable la propuesta	53
13.6	Sensibilidad financiera a cinco años	55
13.7	Gates de decisión antes de escalar	56
13.8	Beneficios no monetizados	57
13.9	Interpretación del retorno	57
14	Plan de implantación	59
14.1	Fases	59
14.2	Indicadores de seguimiento	59
15	Conclusiones	60
	Bibliografía	61
A	Anexos	64
A.1	Prompt usado por la guía para la entrevista	64
A.2	Capturas de pantalla de la entrevista	64
A.3	Tabla completa de presupuesto	75
A.4	Diapositiva extra de presupuesto	75
A.5	Archivos de validación CoppeliaSim	76
A.6	Lista de sensores	77

1

Introducción

En fabricación aeronáutica, todo movimiento de material exige registrar kit, estación, hora, operador y, en su caso, incidencias FOD. Un AMR industrial puede asumir una parte de ese trabajo: transporte repetitivo, confirmación de entregas y rutas flexibles sin carriles físicos.

Lunabotics prepara una oferta para Alestis Puerto Real. El cliente trabaja con componentes estructurales del A320, entre ellos el HTP, elemento aerodinámico horizontal situado en la cola que contribuye a la estabilidad longitudinal de la aeronave. En torno a la sección 19.1 del avión convergen operaciones de estructura posterior, interfaces con elementos de cola, útiles de montaje, inspecciones y flujos de materiales que requieren coordinación fina entre estaciones.

1.1 Perfil de Lunabotics

Lunabotics se plantea como una integradora de 24 personas: cinco roboticistas con experiencia en ROS 2/Nav2, tres ingenieros de automatización, un responsable de seguridad de máquinas, tres desarrolladores de HMI/datos, cuatro técnicos de puesta en marcha, dos ingenieros de soporte, tres perfiles de proyecto y documentación, dos perfiles comerciales y un responsable de calidad. La empresa ha desplegado AMR en logística interna de componentes aeronáuticos. Esta oferta se limita a logística auxiliar y despliegue por fases, fuera de procesos certificados de montaje estructural.

Referencia ficticia	Trabajo realizado	Utilidad para Alestis
Planta aeronáutica auxiliar	Flota de 3 AMR para suministro de consumibles y kits en zona de pretratamiento de composites.	Experiencia directa en logística de planta aeronáutica con disciplina FOD.
Montaje automotriz	Integración de 4 AMR tipo MiR para suministro de subconjuntos.	Gestión de misiones, seguridad en pasillos compartidos y aceptación de operarios.
Celda universitaria mecanum	Validación de cinemática holonómica con KUKA YouBot en CoppeliaSim.	Base técnica para maniobra lateral, control de ruedas mecanum y pruebas previas al piloto.
Almacén electrónico	Registro QR/Rfid de entregas y dashboard de incidencias.	Trazabilidad de kits, herramientas y consumibles sin depender de memoria verbal de turno.

Cuadro 1.1: Perfil operativo de Lunabotics para la oferta.

Cuando un operario debe abandonar su estación para buscar herramientas, consumibles o documentación, el tiempo perdido no siempre aparece como parada formal, pero reduce capacidad real. Algo similar ocurre con kits incompletos, útiles no localizados, entregas sin registrar o inspecciones FOD tardías.

1.2 Alcance de la propuesta

El alcance cubre transporte interno de kits, herramientas, consumibles y útiles ligeros o moderados. También incluye inspección preventiva FOD con cámara, trazabilidad RFID/QR, retorno de útiles usados, supervisión de misiones y registro de eventos. Se excluyen la fabricación directa de piezas aeronáuticas, la manipulación estructural pesada del HTP y la sustitución de procesos certificados de calidad. La solución queda dentro de una aplicación propia de Sistemas Robóticos Móviles [1, 2, 3].

1.3 Supuestos y exclusiones

El caso asume una fábrica interior con pavimento regular, cobertura WiFi industrial ampliable, estaciones con puntos de entrega identificables y personal disponible para carga/descarga del AMR. Los kits y herramientas se etiquetarían con RFID, QR o una combinación de ambos.

Del presupuesto quedan fuera la obra civil, modificaciones estructurales de estaciones e integraciones ERP/MES altamente personalizadas no descritas en el alcance. Con esas exclusiones, el coste se concentra en robótica móvil, kitting, sensores, registro operativo, seguridad y soporte.

2

Entrevista con experto

Para simular la entrevista se utilizó ChatGPT con el prompt oficial de la guía para conversar con Carlos Pérez, trabajador con más de diez años de experiencia en Alestis Puerto Real. Esta entrevista está transcrita y adaptada de la conversación con ChatGPT; la evidencia visual disponible se incluye en el [Anexo A.2](#).

Ficha de la entrevista	
Entrevistado	Carlos Pérez, operario/técnico con experiencia en operaciones de Alestis Puerto Real.
Rol en la actividad	Experto de planta consultado por Lunabotics para identificar problemas internos y oportunidades de automatización.
Temas tratados	HTP del A320, sección 19.1, flujo de kits y herramientas, FOD, seguimiento de materiales, transporte interno, esperas y restricciones de seguridad.
Objetivo	Las respuestas se usan para definir requisitos, selección de robot, sensores, arquitectura, presupuesto y KPIs.

2.1 Transcripción de la entrevista

Transcripción de trabajo con Carlos Pérez

Pregunta 1. Lunabotics

Carlos, para situarnos: ¿cómo explicarías el HTP y la sección 19.1 sin ponerte demasiado de libro?

Carlos Pérez

El HTP es la cola del avión, el estabilizador horizontal. En planta lo llamamos así, HTP, y no es una pieza pequeña precisamente. La sección 19.1 va por la parte posterior, cerca de las interfaces de cola. Allí hay muchas operaciones encadenadas. Si una se retrasa, la siguiente lo nota enseguida. Desde fuera parece que todo es montar piezas, pero alrededor de la estructura se mueve media nave.

Pregunta 2. Lunabotics

Cuando dices que se mueve media nave, ¿qué cosas se mueven de verdad durante un turno?

Carlos Pérez

Uf, muchísimo más de lo que parece. Carros con utillaje, piezas pendientes de montar, material de sellado, consumibles... y cada carro con su identificación y su sitio, porque si no aquello sería un

caos. También se mueven herramientas controladas: taladros, calibres, dinamométricas. Hay días en los que parece que media nave busca una herramienta “desaparecida” y luego aparece debajo de una funda o dentro de un útil. Y eso enlaza con FOD, claro. Cualquier cosa fuera de control obliga a revisar.

Pregunta 3. Lunabotics

Además de carros y herramientas, ¿hay mucho movimiento de documentación o de personas?

Carlos Pérez

Sí, aunque ahora se ve más en tablets y terminales. Siguen estando las órdenes de trabajo, no conformidades, firmas de calidad, validaciones de inspección... y alguna carpeta vieja todavía ronda por ahí. Luego está la gente: calidad entrando y saliendo, logística trayendo material, producción preguntando por avances, mantenimiento revisando útiles. En la 19.1 eso pesa bastante. Hay turnos en los que el verdadero trabajo es coordinar el flujo alrededor de la pieza, más que tocar la pieza en sí.

Pregunta 4. Lunabotics

¿Dónde se va más tiempo: en montaje, en esperas o en retrabajos?

Carlos Pérez

Depende del día y del programa, pero si preguntas dentro te dirán casi lo mismo: esperas y retrabajos. Esperar una inspección, una firma de calidad, una pieza que “ya venía de camino”... eso mata el ritmo. Y en aeroestructuras no puedes decir “sigo y luego lo vemos”. Si falta una validación, se para. Los retrabajos también duelen: un agujero fuera de tolerancia, un remache mal puesto, sellante donde no debía. Desmontar, limpiar, volver a hacer. Ahí se van horas.

Pregunta 5. Lunabotics

¿Y el FOD? A veces se nombra como si fuera solo orden y limpieza.

Carlos Pérez

FOD es serio. Una punta de broca, un tornillo, una brida, un trozo de embalaje. Cuando falta una herramienta o no cuadra un consumible, puedes acabar parando una zona hasta asegurarte de que no se quedó nada dentro de la estructura. He visto búsquedas larguísimas por cosas diminutas. No siempre pasa, pero cuando pasa consume tiempo y pone nervioso a todo el mundo.

Pregunta 6. Lunabotics

Entonces, ¿tendría sentido que un robot móvil fabricara o montara directamente el HTP?

Carlos Pérez

Fabricarlo entero, yo diría que no. Al menos ahora mismo. En el montaje hay procedimientos muy estrictos, gente cualificada y mucho ajuste fino. A veces el operario nota a tacto si una pieza asienta bien, si un borde está raro o si el sellante no quedó como debía. Un robot necesitaría una barbaridad de sensores y aun así tendría limitaciones. Donde sí lo veo es alrededor: mover carros, llevar herramientas o consumibles, hacer una ronda visual básica, escanear FOD, registrar entregas. Pero montaje completo del HTP, complicado.

Pregunta 7. Lunabotics

¿El entorno de Cádiz influye en cómo se trabaja en planta?

Carlos Pérez

Sí, se nota. Hay mucha cultura de oficio en la Bahía, mucha gente que viene de astilleros, metal, aeronáutica o de familias que llevan años en esto. El trato suele ser cercano, con bastante compañerismo, aunque cuando toca auditoría o FOD la gente se pone seria. También pasa que viene gente de visita, ve una industria muy avanzada y se sorprende de cuánto trabajo manual sigue habiendo. Luego salen a Cádiz, se comen un pescaito y dicen que lo mejor fue la Bahía. Tampoco les culpo. Para el robot eso importa: si vendes que va a hacerlo todo, nadie te cree; si dices que va a quitar paseos, ordenar entregas y dejar registro, suena más real.

Pregunta 8. Lunabotics

Si el robot se queda en tareas de soporte, ¿qué requisitos mínimos tendría que cumplir?

Carlos Pérez

Bastantes más de lo que parece. No es como meterlo en un almacén con pasillos amplios y cajas iguales. En la 19.1 hay útiles enormes, plataformas, gente trabajando alrededor y material temporal. El AMR tendría que ir despacio, detectar personas agachadas, herramientas fuera de sitio y obstáculos raros. También debería cuidar no generar FOD: ruedas, piezas sueltas, vibraciones, mantenimiento. Y, por supuesto, registrar qué recogió, dónde lo dejó, a qué hora y quién confirmó la entrega.

Pregunta 9. Lunabotics

¿Un AGV de ruta fija bastaría?

Carlos Pérez

Depende de lo que quieras resolver. Para logística muy perimetral o rutas controladas puede servir. Pero en montaje se queda corto rápido: cambian carros, útiles, plataformas, inspecciones que bloquean accesos. Una ruta fija se vuelve rígida. Yo preferiría un robot con mapa, zonas restringidas y capacidad de buscar alternativa. Si el pasillo está bloqueado de verdad, esperará o avisará; milagros no hace.

Pregunta 10. Lunabotics

¿Cree que la aceptación de operarios depende de cómo se presente el proyecto?

Carlos Pérez

Muchísimo. Si se presenta como “esto viene a sustituir tareas” o como si la gente trabajara lento, la reacción será defensiva. Si se plantea como apoyo, menos paseos, menos búsqueda de carros y menos estrés logístico, cambia bastante. También importa quién lo presenta. No es lo mismo alguien de producción que pisa planta todos los días que un equipo externo que llega con un PowerPoint. Si el operario ve que le facilita el turno, lo adopta; si añade pasos o burocracia, lo cumple lo mínimo.

Pregunta 11. Lunabotics

La actividad habla de pasar de unos 40 HTP al mes a 80 o más. ¿Cómo se debe leer esa meta?

Carlos Pérez

No diría que el robot duplica producción. Eso es venderse mucho. Ayuda en cosas concretas: menos esperas, menos búsquedas, entregas más fiables y mejor registro. Para llegar a 80 hacen falta planificación, gente, calidad y capacidad de estación. El robot aporta una parte, no toda la solución.

Pregunta 12. Lunabotics

Si Lunabotics empieza con un piloto, ¿qué mediría antes de comprar 7 o 17 robots?

Carlos Pérez

Misiones completadas, entregas a tiempo, paradas de seguridad, lecturas QR/RFID correctas, disponibilidad y eventos FOD revisados. Y algo muy simple: si el operario camina menos de verdad. Si eso no sale, yo no compraría siete robots. Primero que el piloto demuestre que sirve.

2.2 Hallazgos para diseño

De la entrevista salen varias decisiones de diseño. El robot trabaja en logística auxiliar: carros, kits, útiles, herramientas y consumibles. El registro ocurre en origen y destino, porque saber que el material existe no alcanza para saber que está en la estación. El piloto se mide con datos de operación antes de pasar a flotas grandes.

Lo que dice planta	Decisión de diseño
Carros, herramientas y consumibles se mueven durante todo el turno.	AMR para entregas, retornos y reposición de kits/herramientas.
Herramientas y útiles pueden no estar donde el sistema cree.	RFID/QR en recogida, entrega y devolución, ligado a misión y estación.
Esperas, firmas y retrabajos rompen el ritmo de la sección.	Misiones programadas por ventana horaria, confirmación HMI y registro de incidencias.
El robot será aceptado si no estorba y si resuelve trabajo real.	Piloto pequeño, rutas validadas, HMI sencilla y medición antes/después.
FOD exige evidencia, pero la decisión sigue siendo de calidad.	Cámara RGB-D/industrial para ronda preventiva y registro, con revisión humana.
La planta cambia durante el turno.	AMR omnidireccional con SLAM, replanificación y gestor de misiones para evitar rutas fijas.

3

Identificación del problema

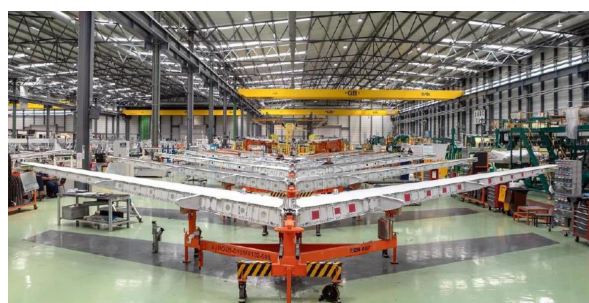
3.1 Flujo productivo del HTP

El HTP del A320 forma parte de la estructura de cola y se trabaja bajo disciplina de aeroestructuras: cualquier desviación dimensional, herramienta no localizada o evidencia FOD puede generar inspección, retrabajo o bloqueo temporal de una estación. En el entorno de sección 19.1, la operación se relaciona con el área posterior del fuselaje y las interfaces de cola, por lo que la disponibilidad correcta de kits, herramientas y consumibles condiciona la continuidad del trabajo.

En un turno típico, el flujo operativo pasa por preparación de kits, traslado a estación, identificación de material, uso de útiles y herramientas, inspección, retirada de elementos usados, registro y cierre documental. Un paso puede estar bien ejecutado y aun así generar espera si el kit, la herramienta o la confirmación llegan fuera de la ventana de trabajo.



(a) Puesto con útiles, carros y herramientas.



(b) Estructura HTP en nave de montaje.

Figura 3.1: Referencias visuales de Alestis Puerto Real, procedentes de la página de montaje de Alestis [4].

3.2 Problemas típicos detectados

El cuello de botella descrito en la entrevista combina esperas operativas y retrabajos. El alcance de Lunabotics se concentra en las esperas inducidas por logística auxiliar: kits incompletos, herramientas no localizadas, retornos de útiles fuera de ventana y rondas FOD reactivas.

Para dimensionar el caso se usa un supuesto conservador a validar en planta: ese segmento representa entre el 8 % y el 15 % del tiempo de turno en las operaciones afectadas. Con 45 operarios influidos por el flujo auxiliar, 6 horas efectivas por turno y 220 días/año, el rango equivale aproximadamente a 4.752–8.910 horas/año, es decir, unas 396–743 horas/mes de tiempo recuperable potencial. El AMR convierte la parte repetitiva de ese rango en dato medible y reduce caminatas, búsquedas y retornos fuera de ventana.

El riesgo FOD aparece con restos, tornillería, embalajes o elementos no controlados. En paralelo, el control fino del material no siempre llega al momento operativo: saber que un lote existe no equivale a saber dónde está, quién lo recibió y para qué orden se usó. Cuando la planta intenta pasar de unas 40 unidades HTP al mes a 80 o más, el flujo auxiliar debe crecer sin duplicar caminatas, búsquedas y rondas manuales.

3.3 Oportunidad de automatización

La automatización se concentra en movimiento y registro. Un AMR puede ejecutar misiones recurrentes, entregar kits en una ventana horaria, verificar identificaciones RFID/QR, registrar confirmaciones, inspeccionar zonas definidas y devolver útiles usados. Con esto debería reducirse la variabilidad logística cuando la planta opera cerca de su límite de capacidad.

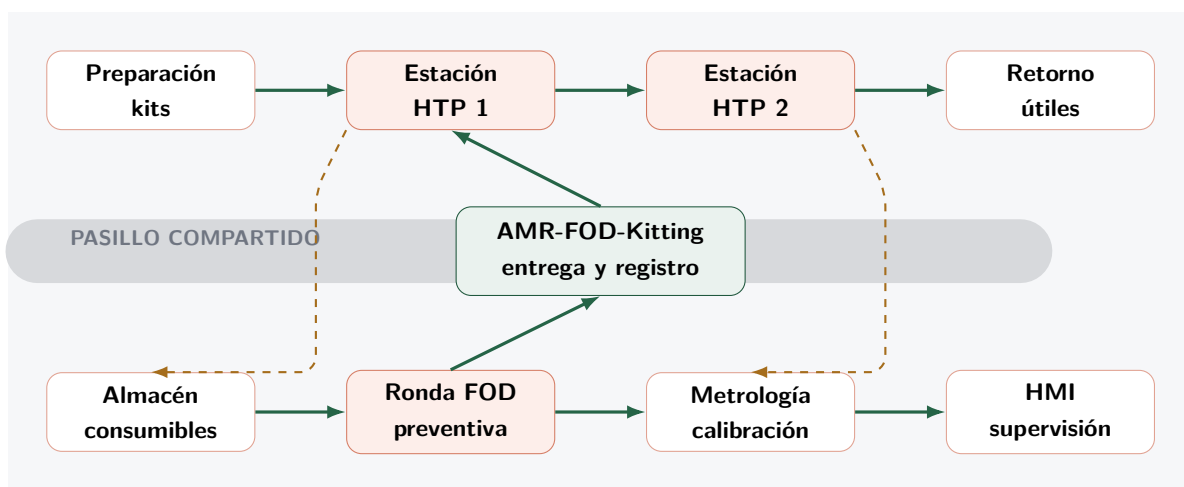


Figura 3.2: Interpretación operativa del flujo auxiliar alrededor de estaciones HTP.

4

Requisitos técnicos

Se mantienen pocos requisitos, medibles y ligados a una prueba de aceptación.

Requisito	Necesidad operativa	Criterio de cumplimiento
Navegación autónoma interior	Moverse entre almacén, estaciones y zonas de retorno sin guiado físico fijo.	SLAM, mapas actualizables, rutas replanificables y navegación en pasillos compartidos.
Seguridad con operarios	Operar cerca de personal, estructuras y útiles de gran tamaño.	Escáner láser de seguridad, paradas controladas, bumpers y parada de emergencia visible.
Maniobrabilidad	Entrar y salir de zonas estrechas sin bloquear estaciones.	Cinemática omnidireccional (holonómica) con movimiento lateral.
Carga útil moderada	Transportar kits, herramientas, consumibles y útiles ligeros o medios.	Módulo portacargas adaptable, bandejas identificadas y fijación segura.
Trazabilidad	Registrar qué se entrega, a quién, dónde y cuándo.	Lectura RFID/QR, confirmación HMI y base de datos de misiones.
Inspección FOD	Detectar objetos extraños en rondas preventivas o al cerrar una entrega.	Cámara RGB-D o industrial, iluminación auxiliar y registro de imagen/evento.
Integración con supervisión	Coordinar prioridades de planta y seguimiento de estado.	API con supervisor, MES/ERP o planificador; panel HMI para operarios.
Escalabilidad multi-robot	Pasar de piloto a flota sin rediseñar todo el sistema.	Gestor de flota, asignación de misiones y reglas de prioridad.
Mantenimiento sencillo	Evitar dependencia excesiva de perfiles especializados.	Componentes comerciales, diagnóstico remoto, plan de repuestos y formación.

El requisito mas importante es la seguridad operativa. Si el robot no puede trabajar cerca de operarios y útiles en movimiento, el registro de entregas o el kitting pierden valor. Por eso el piloto incluye desde el inicio escáner de seguridad, bumpers, parada de emergencia y reglas de velocidad por zona.

El piloto debe salir con cuatro KPIs principales: al menos 95 % de misiones completadas, 98 % de registros RFID/QR completos, cero contactos no previstos y aceptación media de operarios igual o superior a 4 sobre 5. Los demás indicadores se revisan como diagnóstico, no como condición automática de compra.

5

Alternativas consideradas

Se compararon seis familias de robots o vehículos móviles. La comparación se centra en la idoneidad para una nave aeronáutica interior con operarios, útiles grandes, estaciones cambiantes y necesidad de seguimiento de materiales. El criterio es resolver el flujo auxiliar con el robot que mejor se adapte a la nave.

Alternativa	Ventajas	Limitaciones	Decisión
AGV	Fiable para rutas repetitivas, tecnología madura, coste predecible.	Menor flexibilidad, dependencia de rutas fijas o infraestructura, difícil adaptación a cambios de layout.	Descartado como opción principal , válido solo para corredores muy estables.
AMR diferencial	Navegación flexible, buena disponibilidad comercial, integración con flota.	Maniobra peor en espacios estrechos que una base omnidireccional; el acoplamiento lateral exige más espacio o maniobras.	Alternativa válida, pero no óptima para estaciones congestionadas.
AMR omnidireccional	Movimiento lateral, alta maniobrabilidad y buen trabajo cerca de estaciones y útiles grandes.	Mayor coste y complejidad mecánica que una base diferencial sencilla.	Seleccionado.
Robot con orugas	Buen contacto en terrenos irregulares y capacidad de superar obstáculos.	Excesivo para suelo industrial interior, peor higiene, posible daño al pavimento, maniobra poco fina.	Descartado.

Alternativa	Ventajas	Limitaciones	Decisión
Dron	Rápido para inspección visual en altura.	Riesgo de seguridad, ruido, autonomía limitada, restricciones en interior industrial y carga prácticamente nula.	Descartado para logística y FOD en estaciones.
Robot con patas	Alta movilidad teórica en entornos complejos.	Coste alto, complejidad, riesgo de aceptación, innecesario en nave con pavimento regular.	Descartado.

5.1 Matriz ponderada de selección

La selección se apoya en una matriz ponderada. La puntuación va de 1 a 5, donde 5 indica mejor ajuste al caso. La plataforma omnidireccional queda primera porque la maniobra junto a estaciones pesa más que el coste unitario.

Alternativa	Man. 25 %	Seg. 20 %	Traz. 15 %	Mad. 15 %	Coste 15 %	Sim. 10 %	Total
AGV	2	4	2	5	4	2	3,15
AMR dif. MiR/Omron	3	4	4	5	4	4	3,90
AMR omni industrial	5	4	4	4	3	5	4,20
Robot con orugas	1	2	1	2	1	2	1,45
Dron	2	1	2	2	2	2	1,80
Robot con patas	2	2	2	2	1	2	1,85

Cuadro 5.2: Matriz ponderada de alternativas robóticas. Man.: maniobrabilidad; Seg.: seguridad; Traz.: trazabilidad/integración; Mad.: madurez comercial; Sim.: representabilidad en CoppeliaSim.

En la tabla, *AMR omni industrial* corresponde a una plataforma tipo RB-KAIROS/AGILOX-class. Un AMR diferencial como MiR250 u Omron LD-250 sigue siendo una opción industrial fuerte, pero pierde ventaja cuando la entrega exige acoplamiento lateral. El dron y el robot con patas se descartan por seguridad, carga y aceptación. Las orugas tampoco aportan valor en una nave con suelo regular y mantenimiento controlado.

5.2 Robot seleccionado

Se selecciona una plataforma AMR omnidireccional industrial de 200–300 kg. CoppeliaSim valida la cinemática con KUKA YouBot, KUKA Omnirob o una base holonómica equivalente; la compra exige una base con carga, autonomía y seguridad industrial. La especificación técnica toma como referencia una clase *Robotnik RB-KAIROS/RB-KAIROS+*, con tracción omnidireccional, arquitectura ROS 2 y carga útil de hasta 250 kg indicada en la ficha del fabricante [5, 6]. AGILOX ODM se mantiene como alternativa comercial de intralogística: tracción omnidireccional, 300 kg de carga y 1,4 m/s [7].

La base omnidireccional da tres ventajas concretas: puede alinearse con estaciones sin giros amplios, puede corregir lateralmente su posición al aproximarse a útiles o mesas, y reduce maniobras innecesarias en zonas compartidas con operarios. En un entorno aeronáutico interior, estas ventajas pesan más que la simplicidad de un AGV de ruta fija o una base diferencial de compra más directa.

6

Propuesta técnica

6.1 Sistema AMR-FOD-Kitting para línea HTP A320

Lunabotics ofrece un sistema de robots móviles autónomos para suministro coordinado, control de entregas e inspección preventiva. El AMR enlaza zonas de preparación, estaciones del HTP A320, áreas de retorno de útiles y puntos de supervisión. En el día a día, el robot lleva cada kit o herramienta al punto correcto, registra la entrega y reduce las salidas del operario fuera de la estación por logística auxiliar.

6.2 Modelo de robot y criterio de selección

El diseño distingue cuatro niveles: modelo de simulación, modelo técnico seleccionado, benchmarks de mercado y plataforma final de compra. La selección académica usa robots móviles disponibles en CoppeliaSim: KUKA YouBot como modelo principal de cinemática mecanum y KUKA Omnirob o una base omnidireccional equivalente como alternativas de simulación. La referencia técnica de implantación es una clase *Robotnik RB-KAIROS/RB-KAIROS+*: AMR interior omnidireccional, arquitectura ROS 2 y carga útil de hasta 250 kg según la ficha técnica del fabricante [5, 6]. AGILOX ODM se mantiene como alternativa comercial de intralogística para dollies, con tracción omnidireccional, 300 kg de carga y velocidad máxima de 1,4 m/s [7].

MiR250 y Omron LD-250 se usan como benchmarks de AMR de 250 kg. El MiR250 publica 250 kg de carga, hasta 2 m/s, uso interior y superficie de carga compacta [8]; el Omron LD-250 publica 250 kg, 1,2 m/s, navegación natural, sensores de seguridad y E-stop [9]. Esas referencias acotan coste, madurez y capacidades de mercado. En la línea HTP, la diferencia la marca la aproximación lateral a estaciones con carros próximos: una base diferencial puede funcionar en pasillos limpios, pero pierde margen cuando debe entregar sin girar toda la carga.

Rol en la propuesta	Modelo/referencia	Dato técnico relevante	Uso
Simulación académica	KUKA YouBot / KUKA Omnirob o base mecanum equivalente	Ruedas mecanum/suecas, movimiento longitudinal, lateral y giro sobre el eje vertical.	Validar cinemática, rutas y aproximación a estación en CoppeliaSim.

Rol en la propuesta	Modelo/referencia	Dato técnico relevante	Uso
Selección técnica	Robotnik RB-KAIROS / RB-KAIROS+ class	AMR interior omnidireccional, ROS 2, SLAM, 1,5 m/s, hasta 250 kg con ruedas mecanum fuertes, safety pack opcional [6].	Referencia principal de plataforma objetivo.
Alternativa comercial	AGILOX ODM	AMR omnidireccional para dollies, 300 kg de carga y 1,4 m/s [7].	Opción de compra si se prioriza solución empaquetada de intralogística.
Benchmark comercial	MiR250 Base Robot	250 kg de carga útil, hasta 2 m/s, uso interior y autonomía de turno según ficha del fabricante [8].	Normalizar orden de magnitud de coste AMR.
Benchmark comercial	Omron LD-250	250 kg de carga útil, 1,2 m/s, SLAM, planificación de rutas, láseres de seguridad y E-stop [9].	Contrastar capacidad, seguridad y software de flota.
Referencia industrial pesada	KUKA omniMove	Plataforma omnidireccional para cargas XXL; KUKA cita transporte de piezas aeronáuticas como caso de uso [10].	Justificar omni-direccionalidad en aeronáutica; se descarta por sobredimensionada.

Cuadro 6.1: Trazabilidad entre modelo de simulación, referencias comerciales y plataforma objetivo.

La elección responde a una restricción operativa de maniobra junto a estaciones. En estaciones con carros, útiles y estructuras grandes alrededor, se adopta una envolvente operativa objetivo inferior a 1,2 m para aproximación lateral. Una base diferencial de 250 kg suele necesitar más espacio para reorientarse antes de entregar; una base mecanum puede corregir v_y sin girar toda la carga. La contrapartida es técnica: más sensibilidad al deslizamiento, ruedas que requieren inspección preventiva y control de velocidad por rueda bien ajustado.

6.3 Opciones de compra y decisión de ingeniería

Opción	Fortaleza	Riesgo/condición	Decisión
RB-KAIROS-class	Coincide con cinemática omnidireccional, ROS 2, SLAM y carga de 250 kg.	Requiere cotización formal, safety pack y adaptación portakits.	Base técnica recomendada.
AGILOX ODM-class	Producto intralogístico maduro, omnidireccional y orientado a dollies.	Menos abierto para experimentación académica; integración depende de proveedor.	Alternativa comercial seria.
MiR250 / Omron LD-250	Muy buenos benchmarks de AMR 250 kg y flota.	Pierden ventaja cuando la estación exige acoplamiento lateral con orientación fija.	Referencia de coste/capacidad.
KUKA omniMove	Referencia pesada y aeronáutica para cargas XXL.	Sobrecoste y sobredimensionamiento para kits, herramientas y consumibles.	No recomendado para este alcance.

Cuadro 6.2: Opciones comerciales y decisión de ingeniería para la plataforma móvil.

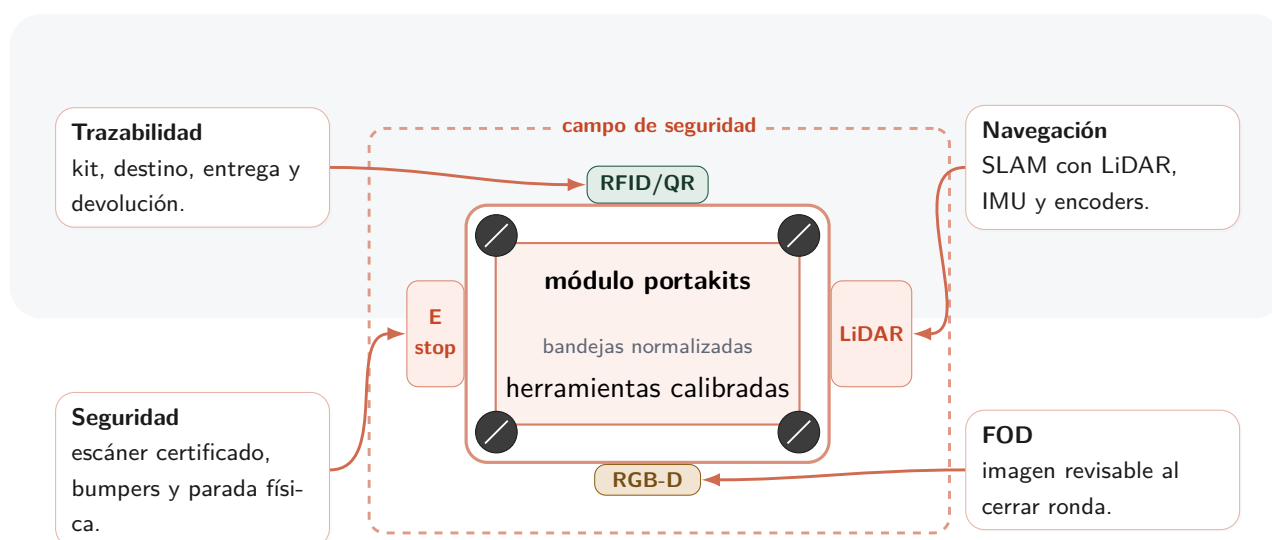


Figura 6.1: Configuración propuesta del AMR-FOD-Kitting.

6.4 Especificación de plataforma objetivo

La plataforma objetivo se define por requisitos de operación. El integrador podría seleccionar un chasis industrial equivalente si respeta la cinemática omnidireccional, la carga útil moderada y la separación

entre navegación, seguridad y proceso. En simulación se valida la cinemática; en compra se exige un AMR industrial con seguridad y soporte de fabricante.

Decisión de diseño	Especificación propuesta	Justificación técnica
Locomoción	Base holonómica con cuatro ruedas mecanum/suecas, control de v_x , v_y y ω .	Da aproximación lateral a estaciones, corrección fina sin reorientar la carga y menor ocupación de pasillo que una base diferencial.
Carga y módulo	Clase 200–300 kg con bandeja portakits, puntos de amarre, balizas y posibilidad de cajones o estantería baja.	Cubre kits, herramientas, consumibles y útiles moderados.
Motorización	Motores BLDC o servomotores eléctricos con reductora, encoder por rueda, supervisión de corriente y temperatura.	El temario de motores favorece accionamientos eléctricos compactos, eficientes y con realimentación para control de velocidad/posición.
Control de bajo nivel	Conversión cinemática inversa de velocidad de cuerpo a velocidad de rueda; lazo cerrado por encoder; límites de aceleración.	La omnidireccionalidad mejora la maniobra, pero penaliza el rendimiento si no se controla el deslizamiento y la saturación de motores.
Control de navegación	Fusión LiDAR–IMU–encoders para pose; mapa base con zonas dinámicas; ruta global A* con Dijkstra como caso base; planificador local TEB/Nav2.	Conecta la arquitectura con localización, planificación y anticolisión del curso. DWA y campos potenciales quedan como referencias académicas, no como primera opción de implantación.
Seguridad funcional	Escáner láser de seguridad, bumpers, E-stop físico, campos de protección, reducción de velocidad por zona y estado seguro ante fallo.	La parada de seguridad se implementa aparte del LiDAR de navegación y de la cámara FOD.
Localización fina	Marcadores QR/AprilTag en estaciones críticas o balizas UWB si el piloto muestra deriva de localización.	El SLAM resuelve navegación general; la entrega junto al puesto puede requerir referencia local para repetir posición.

Decisión de diseño	Especificación propuesta	Justificación técnica
Energía y disponibilidad	Autonomía objetivo de turno (6–8 h), retorno automático a carga, recarga oportunista y reserva mínima operativa del 20 %.	Los actuadores consumen batería y se degradan; el plan de flota debe considerar autonomía, carga y desgaste.
Interfaz e integración	HMI/tablet, WiFi industrial, base de datos de misiones e integración gradual con MES/ERP.	El piloto debe dejar evidencia operativa y preparar el crecimiento sin exigir integración total desde el primer día.

Cuadro 6.3: Especificación técnica de la plataforma AMR omnidireccional objetivo.

La decisión técnica mantiene tres niveles: *YouBot/Omnirob* para simular cinemática, MiR250/LD-250 para fijar el orden de magnitud comercial y AMR omnidireccional industrial como plataforma final. Las referencias de 250 kg dimensionan coste y carga porque algunos útiles, carros bajos, calibres y kits protegidos pueden superar el rango de 30–50 kg cuando se mueven como conjunto. Si el levantamiento real demostrara cargas inferiores a 100 kg, la fase de compra debería abrir una alternativa más ligera.

6.5 Dimensionamiento de flota

El número de robots se calcula desde misiones diarias y tiempo de ciclo. Para 80 HTP/mes, suponiendo 20 días productivos al mes, la línea trabaja alrededor de 4 HTP/día. El piloto no cubre toda la línea: valida una zona y una familia de misiones. La fase de 7 robots sí se dimensiona para cubrir el flujo auxiliar principal de la línea HTP; la fase de 17 robots se reserva para cobertura multi-zona, turnos ampliados o extensión a otros flujos logísticos.

Tipo de misión por HTP	Misiones/HTP	Contenido
Entrega de kits y consumibles	14	Fijaciones, sellantes, protección, documentación de trabajo y reposiciones programadas.
Herramientas y útiles	10	Herramientas controladas, calibres, útiles ligeros o moderados y carros bajos.
Retorno y retirada	9	Devolución de útiles usados, contenedores, embalajes y material no consumido.
Rondas FOD y excepciones	8	Rondas preventivas, verificación visual, incidencias y entregas urgentes.
Total base	41	Misiones auxiliares por HTP antes de margen de variabilidad.

Cuadro 6.4: Supuesto de demanda logística por HTP para dimensionar la flota.

Con 4 HTP/día, el caso base genera $4 \times 41 = 164$ misiones/día. Se añade un margen operativo del 15 % por incidencias, cambios de prioridad y rondas adicionales, lo que lleva la demanda de diseño a unas 189 misiones/día. Si la misión media dura 12 minutos, un AMR disponible el 70 % de un turno de 8 horas puede cubrir:

$$M_{\text{robot}} = \frac{8 \cdot 60 \cdot 0,70}{12} \approx 28 \text{ misiones/día}$$

Escenario	Demanda	Capacidad/robot	Robots	Interpretación
Piloto	20–30 misiones/día	25–28	1	Una zona, pocas estaciones y medición de tiempos reales.
Línea HTP	189 misiones/día	28	7	$189/28 = 6,75$; se redondea a 7 para cubrir picos y carga.
Cobertura extendida	420–500 misiones/día	28	15–17	Varias zonas, rondas FOD simultáneas, turnos ampliados y reserva de mantenimiento.

Cuadro 6.5: Dimensionamiento académico de flota por capacidad de misión.

6.6 Funciones principales

El sistema cubre el transporte interno de kits, herramientas, consumibles y útiles de carga moderada. En cada misión lee RFID/QR de bandejas, herramientas, órdenes y puntos de entrega; después registra la confirmación desde HMI, tablet de estación o escaneo de operario autorizado.

La misma plataforma puede ejecutar rondas preventivas FOD en rutas definidas y devolver útiles usados al área logística. Si aparece una incidencia de material, la misión queda marcada con evento, tiempo, estación y estado final para revisión posterior.

6.7 Sensores y componentes

El paquete sensorial separa navegación, seguridad y proceso. Para navegación se usan LiDAR 2D/3D, IMU y encoders: con ellos el AMR estima pose, actualiza mapa y evita obstáculos geométricos. Para seguridad se reservan escáner láser certificado, bumpers y parada de emergencia, con campos de protección y reducción de velocidad por zona. Para proceso se integran cámara RGB-D o cámara industrial, lectura RFID/QR, HMI/tablet y base de datos de misiones. La Intel RealSense D435i se usa como referencia de piloto y coste; si las pruebas FOD requieren mayor resolución, iluminación controlada o distancia de trabajo superior, se sustituye por cámara industrial tipo Basler/FLIR/Zivid en la oferta final.

La cámara aporta evidencia visual de rondas FOD y el lector RFID/QR cierra la entrega en origen y destino. La HMI permite solicitar misiones, aceptar entregas y consultar estado. La WiFi industrial une robot, supervisor, gestor de flota y base de datos. En estaciones donde el mapa cambie por útiles o carros, se añaden marcas AprilTag/QR o UWB como apoyo de localización fina. El diseño separa tres funciones: navegación, parada segura y registro de entregas.

6.8 Arquitectura sensorial por capas

La arquitectura separa sensores de navegación, seguridad y proceso. El LiDAR de navegación y la fusión encoders-IMU localizan el AMR y mantienen el mapa; el escáner láser de seguridad, bumpers y E-stop forman una capa independiente de parada segura; la cámara RGB-D, RFID y QR cubren FOD y registro de entregas.

Capa	Componentes	Variable medida	Decisión que habilita
Localización	Encoders, IMU, LiDAR 2D/3D	Odometría, orientación, nube/distancia a obstáculos.	Estimar pose, actualizar mapa y ejecutar SLAM.
Planificación	Mapa, gestor de misiones, LiDAR	Ruta global, ruta local, zonas bloqueadas.	Usar A* para ruta global y TEB/Nav2 como planificador local; DWA y campos potenciales quedan como referencia conceptual.
Seguridad	Escáner láser de seguridad, bumpers, E-stop	Invasión de campo protegido, contacto, alarma manual.	Reducir velocidad, parar, bloquear misión o retirar AMR.
Proceso	RGB-D/industrial, RFID, QR, HMI	Evidencia visual, identificador de kit, punto de entrega y confirmación humana.	Registrar entrega, ronda FOD y excepción.
Supervisión	WiFi industrial, base de datos, dashboard	Estado de flota, tiempos, alarmas, KPIs.	Priorizar misiones, auditar eventos y decidir escalado.

Cuadro 6.6: Capas sensoriales y decisiones operativas asociadas.

6.9 Actuadores, motorización y control

La plataforma es un AMR eléctrico de ruedas omnidireccionales, dentro del temario de robots móviles con ruedas, efectores, actuadores y controladores. Cada rueda mecanum/sueca usa motor eléctrico con controlador de velocidad, encoder y supervisión de corriente/temperatura. El control de bajo nivel

convierte consignas longitudinales, laterales y angulares en velocidades de rueda. El nivel de navegación limita aceleraciones, radios de seguridad y velocidades máximas por zona. La elección se apoya en la envolvente de estación: aproximación lateral, orientación fija del portakits y menor interferencia con carros próximos.

Los actuadores se concentran en locomoción y servicio auxiliar, como mover la base, accionar elementos simples del módulo portacargas si se incorporan, activar señales luminosas/acústicas y ejecutar parada segura.

6.10 Modo de operación seguro

El AMR circula a velocidad limitada en zonas compartidas, reduce velocidad al aproximarse a estaciones, mantiene zonas de protección configurables y ejecuta parada segura si se invade el campo de seguridad. Como criterio de diseño, se toma ISO 3691-4 [11] para dimensionar campos de seguridad, distancia de frenado y velocidad: hasta 0,3 m/s en aproximaciones con personal cercano y hasta 1,2 m/s en pasillos despejados, siempre condicionado a la validación del escáner de seguridad y a las pruebas SAT. Las rutas se validan primero en CoppeliaSim y después en planta con pruebas controladas. La supervisión permite bloquear zonas, priorizar misiones urgentes y retirar un robot de servicio si aparece una alarma.

Zona	Velocidad	Distancia teórica	Uso
Aproximación con personal	0,3 m/s	0,03 m con $a = 1,5 \text{ m/s}^2$	Entrega en estación, retirada de útil y paso junto a operario.
Pasillo despejado	1,2 m/s	0,48 m con $a = 1,5 \text{ m/s}^2$	Tramos abiertos, siempre con campo de protección ajustado por SAT.

Cuadro 6.7: Distancia mínima de frenado por cálculo $d = v^2/(2a)$. La distancia de seguridad real debe sumar tiempo de reacción del escáner, latencia de control y margen normativo.

6.11 Cinemática mecanum de referencia

Para una base mecanum ideal, la conversión de velocidad de cuerpo a velocidad de rueda puede representarse como:

$$\begin{bmatrix} \omega_{FL} \\ \omega_{FR} \\ \omega_{RL} \\ \omega_{RR} \end{bmatrix} = \frac{1}{r} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -(l_x + l_y) \\ 1 & 1 & (l_x + l_y) \\ 1 & 1 & -(l_x + l_y) \\ 1 & -1 & (l_x + l_y) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega \end{bmatrix}.$$

La matriz sigue la convención habitual para una base mecanum ideal [12]; en planta se ajusta con límites de aceleración, compensación de deslizamiento, odometría fusionada con IMU/LiDAR y mantenimiento preventivo de ruedas mecanum. En entornos con polvo, virutas o restos de sellante, esas ruedas requieren inspección frecuente porque son más sensibles que una rueda convencional.

7

Arquitectura del sistema

La arquitectura divide el sistema en capas. Navegación y seguridad reaccionan en tiempo real; registro, supervisión y analítica admiten algo más de demora.

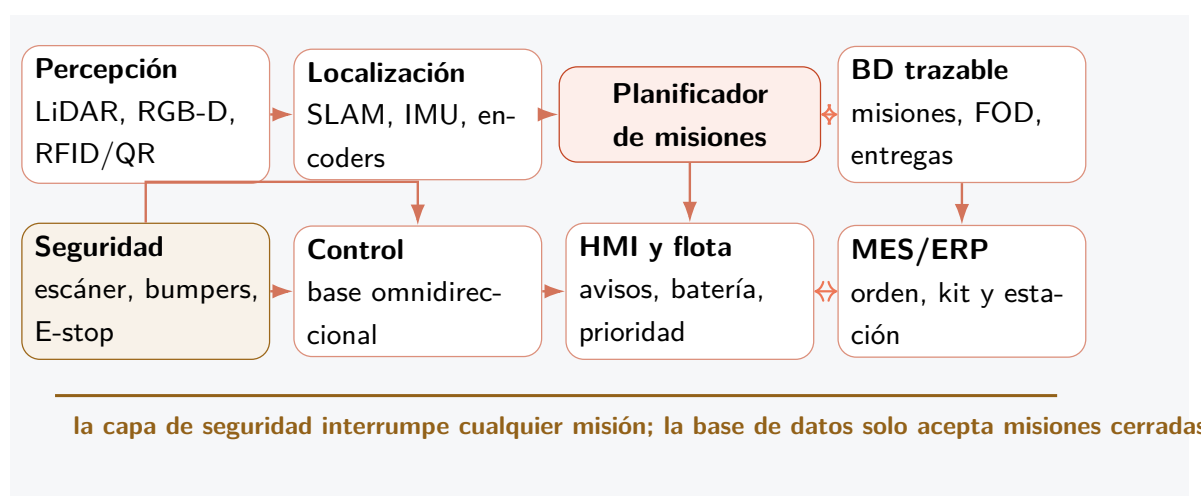


Figura 7.1: Arquitectura propuesta para el Sistema AMR-FOD-Kitting.

7.1 Capa de percepción

La percepción combina sensores de navegación y sensores de proceso. El LiDAR proporciona detección geométrica y apoyo al mapa. La seguridad funcional se implementa aparte, con escáner láser certificado, bumpers y parada de emergencia. La cámara RGB-D registra posibles FOD y deja imagen para revisión. El sistema RFID/QR identifica bandejas, herramientas, órdenes y puntos de entrega.

7.2 Planificación y supervisión

El planificador asigna misiones según prioridad, estado del robot, proximidad y restricciones de zona. La HMI concentra solicitudes de entrega, confirmaciones, cancelaciones y alarmas. La integración con MES/ERP empieza con importación y exportación de órdenes; en fases posteriores se habilita comunicación por API.

7.3 Base de datos de registro

Cada misión guarda identificador de kit, estación destino, hora de carga, hora de entrega, confirmación, ruta, incidencias, fotografía FOD si aplica y operador que valida. Con esos campos se puede auditar el flujo y medir si hay mejoras.

7.4 Arquitectura de control

El control opera como un ciclo *sense-plan-act* con supervisión industrial. La capa de percepción entrega datos filtrados y eventos a revisión. La capa de localización estima la pose del AMR con LiDAR, IMU y encoders. La planificación separa ruta global y evitación local. El control de bajo nivel traduce la consigna de movimiento holonómico a velocidades de rueda. La seguridad puede interrumpir cualquier misión y llevar el robot a estado detenido.

Capa	Entrada	Salida	Fallo previsto y mitigación
Percepción	LiDAR, RGB-D, RFID/QR, HMI y escáner de seguridad.	Obstáculos, lectura de kit, evento FOD, alarma de seguridad.	Lectura ruidosa o incompleta; se filtra, se repite lectura o se deriva a revisión humana.
Localización	Encoders, IMU, LiDAR y mapa vigente.	Pose estimada, incertidumbre y desviación respecto a ruta.	Deriva o mapa desactualizado; remapeo, reducción de velocidad y bloqueo de zonas dudosas.
Planificación global	Misión, mapa, zonas prohibidas, prioridad y estado de flota.	Ruta nominal y alternativas por coste.	Pasillo cerrado; recálculo A*/Dijkstra o misión en espera.
Planificación local	Obstáculos cercanos, velocidad actual y objetivo inmediato.	Consigna v_x , v_y , ω limitada.	Obstáculo dinámico; DWA/campo potencial, parada controlada o retroceso seguro.
Control motor	Consigna de cuerpo, estado de ruedas, batería y temperatura.	Velocidades de rueda y estado de actuadores.	Saturación, deslizamiento o sobrecorriente; limitación de par, parada y mantenimiento.
Supervisión	Eventos, KPIs, confirmaciones y alarmas.	Dashboard, histórico, tickets y decisiones de escalado.	Datos incompletos; misión marcada como excepción y no usada para validar KPI positivo.

Cuadro 7.1: Flujo de control y mitigación de fallos para el AMR-FOD-Kitting.

Sin base de datos no se puede verificar la entrega. Si una misión no tiene lectura RFID/QR, confirmación o estado final, el sistema no debe contarla como válida.

Validación en CoppeliaSim

CoppeliaSim se usa como entorno de validación antes de cualquier prueba física. El modelo comprueba rutas, maniobrabilidad, aproximación a estaciones, evitación de obstáculos y lógica de misiones con un KUKA YouBot disponible en CoppeliaSim. La simulación valida cinemática mecanum, sensores virtuales y lógica de misión; la dinámica de carga de una plataforma industrial de 250 kg se reserva para FAT/SAT con equipo real.

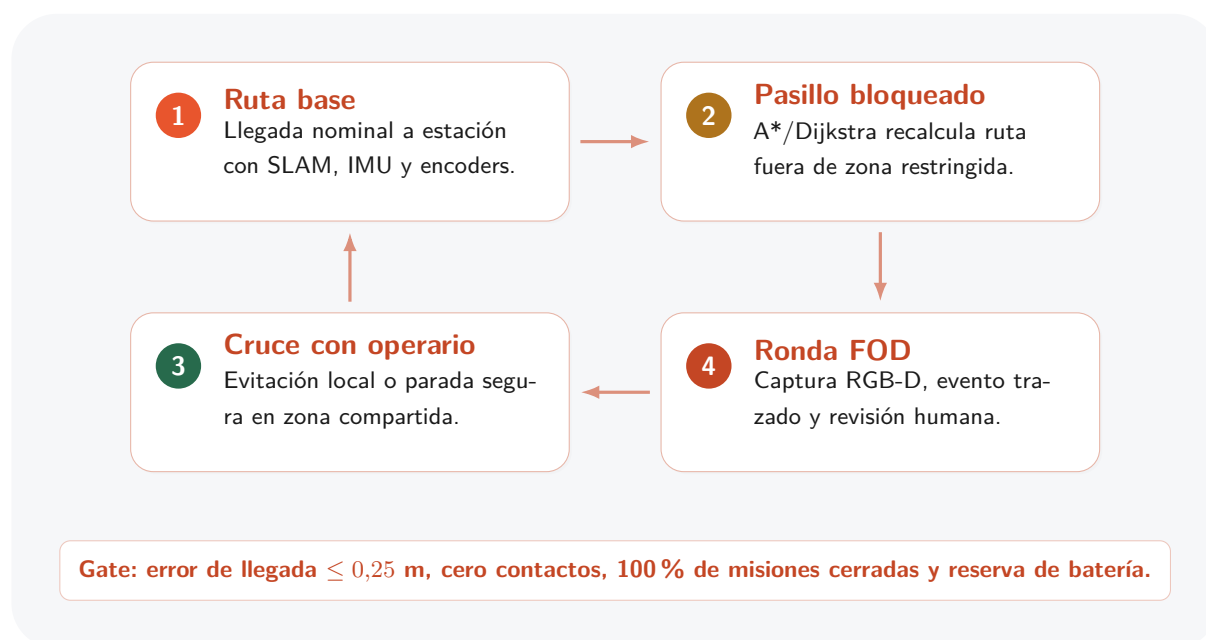
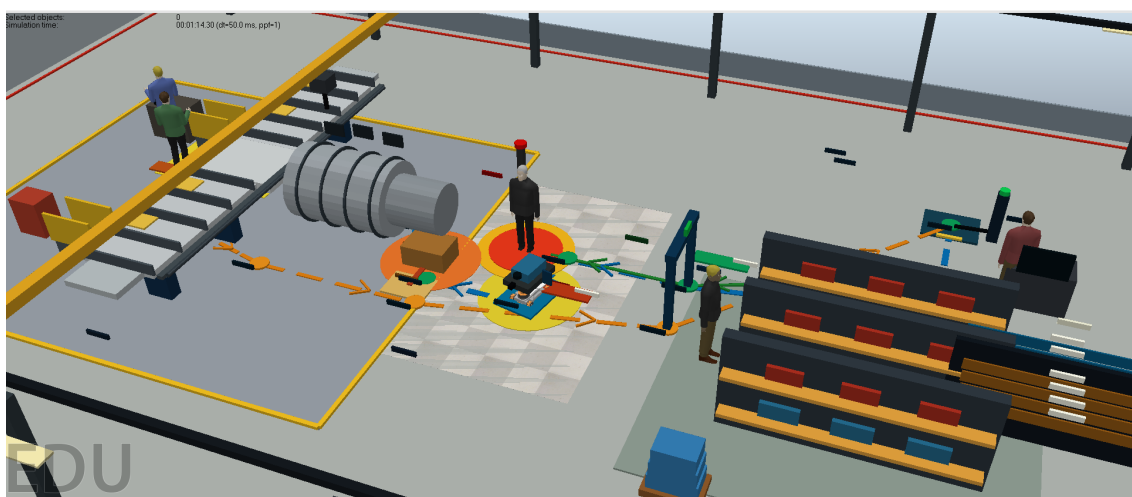


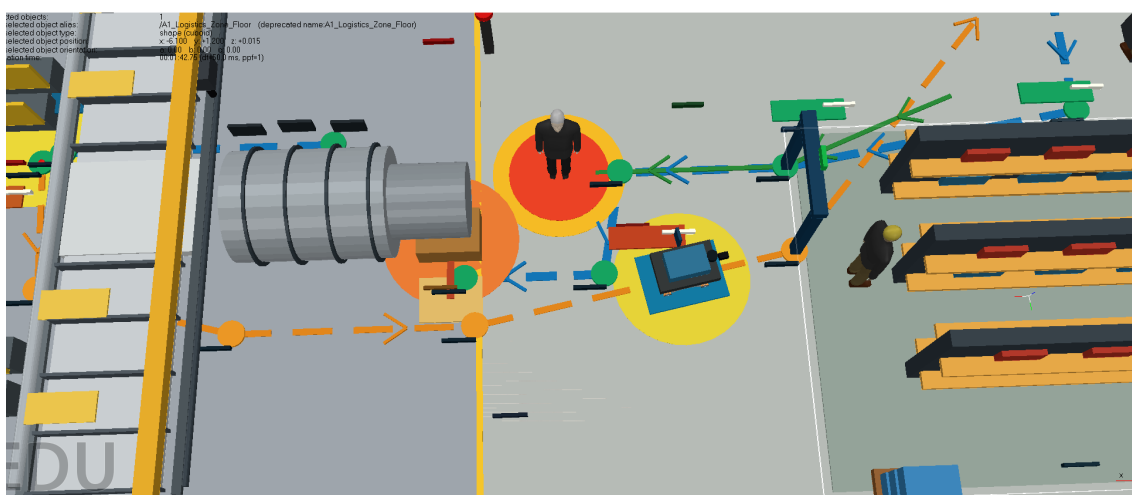
Figura 8.1: Pruebas mínimas previstas en CoppeliaSim antes del piloto físico.



(a) Vista general de nave y ruta AMR.



(b) Estación HTP, kitting y zona FOD.



(c) YouBot, operario y maniobra de esqui.

Figura 8.2: Capturas de la escena CoppeliaSim: estación HTP 19.1, KUKA YouBot piloto, operarios, zonas de seguridad, rutas planificadas y puntos FOD/RGB-D.

La escena contiene nave industrial, estación HTP A320/sección 19.1, zona de kitting, puerta RFID/QR, punto FOD, base de carga, ruta AMR planificada y un KUKA YouBot activo como piloto de la misión.

También incorpora seis operarios animados en tareas de logística, calidad, FOD, supervisión, cruce de pasillo y traspaso de herramienta. El archivo de validación `Actividad1_AMR_FOD_Kitting_HTP_Alestis_validation.json` confirma 704 objetos, un modelo CoppeliaSim cargado, seis modelos de operario, cuatro cámaras preparadas, rutas dentro del suelo, orientación correcta del AMR piloto, herramienta móvil de handoff, esquivas del operario con margen de seguridad y una prueba de estabilidad de 180 pasos sin caída.

8.1 Modelo de simulación

El modelo representa una base omnidireccional con velocidad limitada y sensores virtuales. El mapa incluye pasillos, estaciones HTP, preparación de kits, punto de carga y zona de retorno. La escena incorpora carros, útiles, obstáculos dinámicos y zonas temporalmente bloqueadas. El YouBot se usa para validar cinemática mecanum y lógica de misión; el comportamiento de carga de un AMR de 200–300 kg queda para FAT/SAT con el equipo real.

Los sensores virtuales cubren LiDAR 2D/3D para obstáculos, una cámara RGB-D conceptual para FOD y puntos de validación que representan lecturas RFID/QR. Las misiones ensayadas son entrega de kit, entrega de herramienta, retorno de útil, ronda FOD y cancelación por obstáculo persistente. La lógica de navegación combina SLAM/fusión sensorial, ruta global tipo A* y planificador local TEB/Nav2. Los campos potenciales y DWA quedan como comparación académica, no como primera elección para una base omnidireccional industrial.

8.2 Escenarios de prueba

Escenario	Prueba	Resultado esperado
Navegación base	Ruta desde preparación de kits hasta estación HTP.	Llegada dentro de tolerancia sin colisión.
Aproximación lateral	Entrada a estación con maniobra omnidireccional.	Posicionamiento sin giros amplios ni bloqueo de pasillo.
Obstáculo dinámico	Operario o carro cruza la trayectoria.	Reducción de velocidad, parada y replanificación sin atravesar la zona de seguridad.
Ruta bloqueada	Pasillo cerrado por útil temporal.	Recálculo de ruta o misión en espera.
Entrega trazada	Lectura RFID/QR en carga y destino.	Registro completo de kit, estación y hora.
Ronda FOD	Captura conceptual de zona antes/después de entrega.	Evento registrado con imagen o marca de inspección.

Escenario	Prueba	Resultado esperado
Misión completa de piloto	Un AMR recorre dock, kitting, RFID/QR, HTP, FOD y retorno.	La misión se ejecuta con ruta visible, waypoints numerados y parada segura disponible.

8.3 Resultados de la escena de prueba

La captura de la Figura 8.2 corresponde a una escena de validación previa. El modelo comprueba cinemática lateral, lógica de ruta alternativa y registro de misión antes de pasar a una prueba física con layout real de Alestis.

El criterio de margen mínimo lateral se fija en 0,68 m: 0,48 m de frenado a 1,2 m/s con deceleración de $1,5 \text{ m/s}^2$, 0,10 m por reacción/latencia de escáner y control, y 0,10 m de margen operativo. La distancia medida en simulación (0,737 m) supera el umbral con un margen relativo del 8,4 %.

Prueba	Valor medido	Criterio	Interpretación
Ruta nominal	11,8 min	$\leq 13,2 \text{ min}$	Compatible con 12 min nominales más 10 % de holgura de simulación.
Aproximación lateral	0,18 m de error	$\leq 0,25 \text{ m}$	Suficiente para entregar kit sin precisión metrológica.
Pasillo bloqueado	+2,4 min	Ruta alternativa	El gestor debe registrar demora y causa.
Evento FOD	1 marca visual	Evidencia revisable	El sistema genera evento, imagen y revisión humana.
Cruce con operario	0,737 m de margen mínimo	$> 0,68 \text{ m}$	Radio derivado de 0,48 m de frenado a 1,2 m/s, 0,10 m de reacción/latencia y 0,10 m de margen.

Cuadro 8.2: Resultados de la escena CoppeliaSim usada como evidencia académica.

Elemento validado en el archivo .ttt	Valor	Interpretación
Modelos CoppeliaSim cargados	1	El KUKA YouBot actúa como robot activo de la misión piloto.
Modelos de operario	6	Logística, calidad, FOD, kitting, supervisión y cruce de pasillo quedan representados en la nave.
Cámaras preparadas	4	Se entregan vistas de overview, estación HTP, logística/RFID y dimensionamiento superior.
Prueba de estabilidad	180 pasos	El AMR piloto y los operarios permanecen dentro del suelo y sin caída.

Cuadro 8.3: Resumen del archivo de validación generado junto a la escena CoppeliaSim.

8.4 Criterios de salida de simulación

Antes de pasar a piloto físico, el modelo debe demostrar que las rutas propuestas no invaden zonas restringidas, que el robot puede aproximarse a estaciones sin maniobras excesivas, que las paradas de seguridad no bloquean el flujo de forma recurrente y que las misiones generan registros completos. Los parámetros finales de simulación deben guardarse como anexo técnico: mapa, velocidad máxima, radios de seguridad, tolerancia de posición, zonas prohibidas y tiempos de misión. La aceptación final de seguridad debería realizarse en planta con procedimientos y responsables reales.

8.5 Criterios técnicos de aceptación

Los criterios siguientes bajan localización, planificación y anticolisión a pruebas verificables.

Aspecto	Criterio en simulación/piloto	Razón técnica
Precisión de llegada	Llegada a punto de entrega dentro de $\leq 0,25$ m en piloto controlado; ajuste final con marcas físicas si la estación lo requiere.	La entrega de kits no exige precisión metrológica, pero sí posición repetible y segura.
Maniobra lateral	Aproximación a estación sin giro amplio del chasis y sin ocupar la zona de trabajo definida.	Es el beneficio diferencial de una base mecanum/sueca frente a una diferencial.

Aspecto	Criterio en simulación/piloto	Razón técnica
Evitación local	Ante cruce de operario o carro, el AMR reduce velocidad, se detiene o replantea sin contacto.	TEB/Nav2 gestiona la trayectoria local; DWA y campos potenciales quedan como referencias del temario.
Replanificación	Cierre temporal de pasillo resuelto con ruta alternativa o misión en espera trazada.	A*/Dijkstra necesita mapa y restricciones actualizadas para ser útil en planta.
Registro	100 % de misiones piloto con estado final: completada, cancelada o excepción justificada.	Una misión sin cierre no alcanza para justificar productividad ni cumplimiento FOD.
FOD preventivo	Todo positivo RGB-D genera evidencia visual y revisión humana; los falsos positivos se registran.	La cámara aporta una prueba visual útil para rondas preventivas.
Seguridad	Cero contactos no previstos; toda parada de seguridad queda registrada con causa y zona.	La capa de seguridad es independiente del control de navegación.
Energía	No se asignan nuevas misiones por debajo de una reserva mínima operativa del 20 % de batería.	Los actuadores y sensores consumen energía; la planificación debe contemplar carga y disponibilidad.

Cuadro 8.4: Criterios de aceptación para simulación y piloto físico controlado.

8.6 Relación con navegación y localización del curso

La validación conecta la oferta con los contenidos de localización, planificación y anticolisión estudiados en la asignatura. El LiDAR, los encoders y la IMU alimentan la estimación de pose; el SLAM construye o actualiza el mapa de una nave cambiante; el planificador global calcula la ruta hacia la estación; y el planificador local resuelve obstáculos dinámicos como operarios, carros o útiles.

En una implantación real se escogería el algoritmo según el software del AMR. En esta oferta se prueban cinco puntos: maniobra lateral con ruedas mecanum/suecas, error de llegada con fusión sensorial, ruta alternativa con A*/Dijkstra, cruce con operario usando TEB/Nav2 y misión compartida entre dos robots sin bloqueo mutuo.

9

Funcionamiento operativo

El flujo diario se diseña para que el robot apoye al operario sin introducir pasos innecesarios. La operación normal sigue la secuencia siguiente:

1. Planificación de misión. El supervisor, la estación o el planificador genera una misión de entrega, retorno o inspección.
2. Carga de kit o herramienta. El personal de logística coloca el material en el módulo portacargas del AMR.
3. Lectura RFID/QR. El robot valida identificadores de kit, herramienta, orden y destino.
4. Navegación hasta estación. El AMR calcula ruta, evita obstáculos y ajusta velocidad según zona.
5. Entrega. El robot se posiciona de forma lateral u orientada según la estación y avisa al operario.
6. Confirmación. El operario confirma en HMI, tablet o lector QR; el sistema registra la transacción.
7. Inspección FOD si aplica. El robot captura imagen de la zona o ejecuta una ronda definida.
8. Retorno o nueva misión. El AMR devuelve útiles usados, va a carga o acepta la siguiente tarea.

9.1 Gestión de excepciones

Si el robot detecta un obstáculo persistente, una lectura RFID incoherente, una zona bloqueada o una alarma de seguridad, la misión pasa a estado de excepción. La HMI muestra la causa y propone reintento, reasignación, llamada a operario o retirada del robot. Sin esta gestión, un fallo cotidiano puede bloquear pasillos, ocultar el estado real de una entrega o detener misiones posteriores.

Nivel	Condición	Acción
Replanificación local	Obstáculo temporal o pasillo ocupado menos de 60 s.	El AMR reduce velocidad, espera o calcula ruta alternativa.
Intervención de supervisor	Obstáculo persistente, WiFi perdido más de 60 s o lectura RFID incoherente.	La HMI bloquea la misión, avisa al responsable y permite reasignar robot.

Nivel	Condición	Acción
Retirada manual	Robot parado en zona crítica, batería insuficiente o fallo de seguridad.	Procedimiento LOTO, liberación de freno según fabricante y retirada fuera del pasillo.

Cuadro 9.1: Árbol operativo de excepciones para evitar bloqueos de planta.

9.2 Datos generados para validación

Cada misión genera datos que alimentan la validación posterior: identificador de robot, ruta prevista, ruta ejecutada, tiempo de espera, eventos de seguridad, lecturas RFID/QR, confirmación de entrega, incidencias FOD y resultado final. Estos registros permiten comparar la operación real con los escenarios simulados en CoppeliaSim y detectar desviaciones antes de escalar la flota.

10

Escenarios de despliegue

La implantación se divide en tres escenarios para evitar un salto brusco. Cada escenario amplía el alcance operativo y el número de robots solo cuando los indicadores del paso anterior son aceptables.

Escenario	Objetivo y alcance	Riesgos	Beneficios y criterios de éxito
Piloto con 1 robot	Validar navegación, kitting básico, RFID/QR e inspección FOD en una zona reducida. Coste aproximado: 237.444 € con contingencia técnica y margen incluidos.	Rechazo de usuarios, mapa incompleto, interferencias en pasillos.	95 % de misiones completadas, cero incidentes de seguridad, reducción medible de esperas en estaciones piloto.
Expansión con 7 robots	Cubrir varias estaciones HTP, retornos de útiles y rondas FOD programadas. Coste aproximado: 1.100.252 € con contingencia técnica y margen incluidos.	Congestión entre robots, prioridades mal configuradas, dependencia de red WiFi.	Entregas trazadas, menor búsqueda manual, gestor de flota estable y aceptación operativa.
Despliegue extendido con 17 robots	Soportar flujo ampliado hacia 80 HTP/mes o más, con coordinación multi-zona e integración avanzada. Coste aproximado: 2.495.768 € con contingencia técnica y margen incluidos.	Complejidad de mantenimiento, necesidad de gobierno de datos, integración MES/ERP más exigente.	Operación multi-robot estable, registros completos, tiempos improductivos reducidos y capacidad de escalado medida.

10.1 Criterios de paso entre escenarios

El paso de 1 a 7 robots requiere que el piloto demuestre seguridad, fiabilidad de misión y utilidad para los operarios. El paso de 7 a 17 robots requiere un gestor de flota probado, mantenimiento preventivo definido, red industrial estable y reglas de prioridad acordadas con producción, calidad y seguridad.

11

Viabilidad técnica

11.1 Seguridad

La primera condición de viabilidad es la seguridad industrial. Los AMR circularán con velocidades limitadas, zonas de protección configurables, escáner láser de seguridad, bumpers, parada de emergencia y protocolos de retirada manual. La validación debe incluir pruebas con peatones, obstáculos inesperados y estaciones ocupadas.

11.2 Marco normativo y cumplimiento

El proyecto modifica la logística interna y deja intacto el proceso de montaje certificado. Aun así, una planta aeronáutica exigiría disciplina documental. La implantación debe alinearse con EN/AS 9100 para gestión de calidad aeroespacial, NAS 412 como referencia de prevención FOD, ISO 3691-4 para vehículos industriales sin conductor y marcado CE del conjunto modificado [13, 14, 11]. Si el despliegue contractual se extendiera a 2027, habría que revisar también el Reglamento (UE) 2023/1230 de máquinas [15]. La red OT y la base de datos de misiones deberían seguir criterios ISA/IEC 62443: segmentación, gestión de usuarios, registro de eventos y control de cambios antes del SAT [16].

Los registros del AMR se conservarían en formato exportable durante el periodo que defina calidad de planta. Cada misión debe guardar robot, kit, estación, hora, usuario que confirma, lectura RFID/QR, incidencia FOD y estado final. Así el sistema puede responder a auditorías internas sin convertir los datos del robot en una fuente paralela no controlada.

11.3 Validación industrial y convivencia de planta

El piloto debe demostrar que el AMR no introduce nuevas fuentes de FOD. Antes del SAT se define una primera validación de artículo/proceso para la zona piloto: inspección visual del módulo portakits, control de fijaciones, verificación de ruedas, limpieza del chasis y registro de cualquier elemento desprendido. El resultado se adjunta al dossier de aceptación junto con rutas, campos de seguridad, límites de velocidad y logs de misión.

La nave no contiene solo operarios y carros. También puede haber carretillas, plataformas, grúas puente o cargas suspendidas. En esos casos, el gestor bloquea los corredores afectados y los AMR pasan a espera o ruta alternativa. El modo manual de retirada queda reservado a personal formado, con procedimiento LOTO y comunicación previa al supervisor de planta.

11.4 Integración en planta existente

La integración se divide por fases. En el piloto, las misiones se cargan manualmente desde HMI y se registran en una base de datos local. En la expansión, el sistema intercambia órdenes con un planificador o MES. En el despliegue extendido, la integración pasa a ser bidireccional con sistemas de producción, mantenimiento y calidad.

No tenemos claro que la aceptación de operarios sea inmediata. Por eso el piloto mide uso real, comentarios de turno y número de intervenciones manuales, además de los KPIs técnicos.

11.5 Limitaciones y riesgos

El principal riesgo está en la coordinación diaria. El AMR reduce desplazamientos y deja registro de las entregas, pero depende de que materiales, calidad y producción trabajen con reglas comunes. Si el kit sale incompleto, si la orden cambia sin actualizarse o si una estación acepta material fuera de ventana, el robot hará visible el desajuste.

La inspección FOD con cámara también tiene un alcance limitado. Puede ayudar a detectar elementos visibles en suelo, bandejas o zonas de paso, aunque la decisión final queda en revisión humana. Por eso el piloto necesita criterios de escalado sencillos: cuándo se para una ruta, quién valida la imagen y cómo se cierra el evento en el registro.

La disponibilidad depende de factores de planta muy concretos: cobertura WiFi, calidad del mapa, desgaste de ruedas mecanum, estado de baterías, calibración de sensores y cambios de layout. A esto se suma la aceptación de los operarios. Si el AMR estorba en pasillos estrechos o obliga a confirmar demasiadas pantallas, se convierte en una carga más del turno. El piloto mide esos puntos antes de recomendar una flota mayor.

11.6 Mitigaciones

El piloto se acota a una zona concreta, con rutas ya probadas en CoppeliaSim y pruebas de seguridad antes de operar junto a personal. Después se trabaja con los turnos afectados: formación corta, recogida de incidencias y ajustes de HMI para que la confirmación de entregas no añada burocracia al operario.

La parte técnica se mantiene separada de la integración corporativa durante el arranque. El piloto usa una base de datos propia y solo conecta con MES/ERP cuando las rutas, las lecturas RFID/QR y los registros FOD funcionan con estabilidad. Así las primeras pruebas de planta no dependen de una integración completa desde el primer día.

11.7 AMDEC simplificada

Modo de fallo	Efecto	S	O	D	NPR	Mitigación
Rechazo de usuarios	Uso manual paralelo	7	4	5	140	Formación por turno, piloto corto y métricas visibles.
Falso positivo FOD	Parada innecesaria de estación	5	5	4	100	Umbral ajustable y revisión humana.
Deslizamiento mecanum	Error de posicionamiento	6	4	4	96	Inspección de ruedas, límites de aceleración y marcas de estación.
Cambio de layout	Mapa desactualizado	6	4	4	96	Mapa base, zonas dinámicas y remapeo controlado.
Falso negativo FOD	Elemento no detectado	9	2	5	90	Ronda humana y cámara industrial si el piloto lo exige.
Lectura RFID fallida	Entrega sin cierre de registro	7	4	3	84	Relectura, QR alternativo y confirmación HMI.
Ciberincidente OT	Parada o pérdida de datos	8	2	4	64	Red segmentada, credenciales y registro de cambios.
Obstáculo en pasillo	Retraso o bloqueo de ruta	6	5	2	60	Replanificación y zonas dinámicas.
Pérdida WiFi	Misión sin supervisión remota	6	3	3	54	Modo degradado y parada segura si supera 60 s.
Batería baja	Robot detenido fuera de base	5	3	2	30	Reserva mínima del 20 % y retorno automático.

Cuadro 11.1: AMDEC simplificada para el piloto AMR-FOD-Kitting. S: severidad, O: ocurrencia, D: detección, NPR: número de prioridad de riesgo.

11.8 Escalabilidad

El escalado se apoya en separar robot, gestor de flota, base de datos y supervisión. El mismo modelo de misión puede aplicarse a un robot o a una flota, ajustando reglas de prioridad, zonas y ventanas de entrega. El patrón práctico es *Fleet Manager + Robot Adapter*: el gestor asigna misiones y prioridades, mientras cada AMR conserva navegación local, seguridad y estado de batería [17].

12

Oferta comercial y presupuesto

El presupuesto se formula como oferta preliminar de integración. La cifra combina plataforma móvil, adaptación mecánica para kitting, sensores, seguridad, software, simulación, instalación, formación, soporte y margen. Las referencias usadas son precios públicos, fichas oficiales o rangos de mercado revisados entre abril y mayo de 2026.

12.1 Base de referencias comerciales

La selección técnica exige una plataforma AMR omnidireccional. Por eso el presupuesto toma RB-KAIROS/AGILOX como referencia técnica y usa MiR250/LD-250 sólo como benchmarks de precio y capacidad. La compra debe mantener la misma cinemática que se defiende en la oferta.

Robotnik documenta el RB-KAIROS como AMR interior con tracción omnidireccional, SLAM, arquitectura ROS, velocidad de 1,5 m/s, WiFi y carga útil de hasta 250 kg en configuración de ruedas fuertes [5, 6]. AGILOX ODM documenta 300 kg, tracción omnidireccional y 1,4 m/s para transporte de dollies [7]. El MiR250 aporta un precio público de 44.284 € como referencia inferior de AMR de 250 kg [18], y la ficha del fabricante publica 250 kg, hasta 2 m/s y uso interior [8]. Omron LD-250 se usa como contraste de capacidad, seguridad y software de flota [9].

Mesh Automation sitúa un AMR típico de 2026 entre USD 50.000 y más de USD 200.000 por unidad, con costes de proyecto superiores al incluir software, integración y soporte [19]. KNAPP publica que un Open Shuttle parte de 45.000 € [20]. DNC Automation usa como ejemplo una flota media de 5 AMR con USD 350.000 en robots y USD 468.000 de coste total al sumar software de flota, estaciones de carga, integración WMS/MES, instalación y formación; además recomienda estimar el proyecto completo como 1,8–2,2 veces el coste de los vehículos [21]. Estas referencias separan el precio del vehículo del coste real de integración.

Bloque	Referencia usada	Dato/precio público	Uso en el presupuesto
AMR omnidireccional	Robotnik RB-KAIROS	250 kg, 1,5 m/s, ROS, SLAM, tracción omnidireccional	Referencia técnica principal de la plataforma objetivo.
AMR omnidireccional	AGILOX ODM	300 kg, 1,4 m/s, tracción omnidireccional	Alternativa comercial de intralogística para dollies/kitting.

Bloque	Referencia usada	Dato/precio público	Uso en el presupuesto
AMR 250 kg	MiR250 Base Robot	44.284 €	Benchmark público de coste para AMR industrial compacto.
Benchmark AMR	Omron LD-250	250 kg, 1,2 m/s, navegación natural y seguridad	Validación de carga útil industrial y software de flota.
Rango AMR 2026	Mesh Automation	USD 50.000–200.000+ por unidad	Verificación de que el escenario cae en rango de mercado.
AMR intralogístico	KNAPP Open Shuttle	Desde 45.000 €	Contraste europeo de coste de AMR industrial.
Proyecto AMR 5 vehículos	DNC Automation	USD 468.000 como proyecto completo de ejemplo	Control de realismo para integración, infraestructura y servicios.
Costes de flota	Novus Hi-Tech	USD 3.000–10.000 por robot en software	Dimensionamiento de software, flota e integración.
Cámara RGB-D	Intel RealSense D435i	USD 334	Referencia de piloto para visión/depth; si FOD exige más resolución se cotiza cámara industrial.
LiDAR navegación	Hokuyo UST-10LX	1.365–1.878 € según distribuidor	Referencia de LiDAR 2D compacto para SLAM/obstáculos.
Escáner seguridad	SICK microScan3 Core I/O	USD 5.695	Base para seguridad funcional perimetral.
RFID fijo	Zebra FX9600	USD 1.980,91	Lectura de kits, útiles y puntos de entrega.
HMI industrial	Samsung Galaxy Tab Active5	USD 499,99	Tablet ruggedizada para supervisor/operador.
WiFi industrial	Cisco Catalyst IW9165D	USD 1.952,99	Referencia de conectividad industrial para activos móviles.

Cuadro 12.1: Dataset de referencias comerciales usado para normalizar el presupuesto.

La partida de software y flota toma como referencia los rangos publicados por Novus Hi-Tech [22]. Las partidas de sensores, seguimiento RFID/QR, HMI y comunicaciones se apoyan en precios públicos de Intel RealSense D435i, Hokuyo UST-10LX, SICK microScan3, Zebra FX9600, Samsung Galaxy Tab Active5 y Cisco Catalyst IW9165D [23, 24, 25, 26, 27, 28]. En una compra real se sustituirían por ofertas vigentes de distribución europea, impuestos, transporte, garantía y soporte local.

12.2 Criterios de normalización

El coste se separa en plataforma móvil, integración aeronáutica y servicios de proyecto. La conversión operativa adoptada para partidas en dólares es 1 USD = 0,86 €, tomada como referencia orientativa de mayo de 2026 a partir de los tipos diarios publicados por el BCE [29]; en una oferta real se actualizaría con el tipo de cambio y condiciones de importación del día de compra. El paquete por robot sube respecto a un AMR diferencial básico porque exige cinemática omnidireccional, seguridad separada, portakits y validación por unidad. La plataforma se trabaja como rango comercial: 52.000–75.000 € por AMR antes de adaptación. El caso base usa 52.000 € porque es el extremo conservador compatible con las referencias públicas; la compra real tendría que cerrarse con oferta de fabricante.

La estación de carga no se deja fuera. En el piloto se considera incluida en la plataforma base o en la puesta a punto del AMR; en flotas de 7 y 17 robots se presupone como *docking* compartido dentro de instalación, mapeo y SAT. En una oferta vinculante se separaría en una línea propia si el fabricante no la incluye.

Componente por robot	Importe	Justificación
Plataforma AMR omnidireccional 200–300 kg	52.000	Caso base dentro de un rango 52.000–75.000 €; el MiR250 de 44.284 € actúa como benchmark inferior, no como compra final.
Módulo kitting, bandejas, fijaciones y protección de carga	8.500	Utillaje mecánico para kits, consumibles y herramientas.
LiDAR de navegación	1.500	Referencia Hokuyo UST-10LX y accesorios de montaje.
Paquete FOD/registro: RGB-D, QR/RFID, iluminación y soporte	3.500	Sensores y soportes adicionales para FOD/trazabilidad; si la base trae cámara o LiDAR, esta partida pasa a integración, cableado y validación.
Seguridad: escáner, bumpers, E-stop y validación básica	7.000	Safety pack adicional o validación de los equipos incluidos por fabricante, con campos de protección y pruebas documentadas.

Componente por robot	Importe	Justificación
HMI, comunicaciones y puesta en red por robot	3.500	Tablet, WiFi, identificador, cliente HMI y configuración.
Puesta a punto por robot y parametrización	2.500	Calibración SLAM, campos de seguridad, docking, lectura RFID y pruebas FAT/SAT por unidad.
Docking y cargador	Incluido	Prorratedo en plataforma o instalación para evitar doble conteo. Se separaría si el proveedor lo factura aparte.
Paquete normalizado por robot	78.500	Base común para escenarios 1, 7 y 17.

Cuadro 12.2: Coste normalizado por AMR de la solución AMR-FOD-Kitting, en euros sin IVA.

12.3 Opciones comerciales comparadas

Opción	Qué compra realmente	Riesgo contractual	Uso
RB-KAIROS-class	Base omnidireccional abierta, ROS 2, SLAM, safety pack y módulo portakits a medida.	Necesita oferta de fabricante/integrador, disponibilidad y validación CE/seguridad del conjunto.	Opción recomendada.
AGILOX ODM-class	Producto intralogístico comercial, omnidireccional y orientado a dollies.	Menor apertura para desarrollo académico; integración condicionada al entorno del proveedor.	Alternativa madura.
MiR250/LD-250-class	AMR diferencial de 250 kg con flota madura y soporte industrial.	Puede exigir más espacio de maniobra en estaciones con orientación fija.	Benchmark/caso de reserva.
KUKA omniMove-class	Plataforma omnidireccional de cargas muy altas.	Sobredimensionada para kits y herramientas; CAPEX no defendible en piloto.	Descartada.

Cuadro 12.3: Opciones comerciales antes de solicitar ofertas vinculantes.

12.4 Lista de materiales del paquete AMR-FOD-Kitting

El paquete normalizado por robot incluye integración mecánica, cableado, soportes, validación, parametrización y margen de incertidumbre técnica. Cada AMR se presupone como unidad funcional lista para misiones de kitting, FOD y registro, no como vehículo desnudo.

Partida por AMR	Cantidad	Importe estimado	Base de cálculo
Plataforma AMR omnidireccional 200–300 kg	1	52.000	Caso base; rango comercial esperado 52.000–75.000 € antes de adaptación.
Módulo kitting, bandejas, fijaciones y protección de carga	1	8.500	Diseño mecánico ligero para kits, herramientas, consumibles y útiles moderados.
LiDAR de navegación	1	1.500	Referencia Hokuyo UST-10LX y accesorios de montaje.
Cámara RGB-D/FOD	1	300	Referencia Intel RealSense D435i para piloto; la especificación final puede migrar a cámara industrial con iluminación controlada.
RFID/QR, antenas, etiquetas iniciales y cableado	1	3.200	Zebra FX9600 como referencia de lector fijo más antenas, QR y consumibles iniciales.
Escáner de seguridad, bumpers y parada de emergencia	1	7.000	Hardware adicional o validación del safety pack de fábrica, incluyendo campos, E-stop y pruebas.
HMI/tablet y comunicaciones por robot	1	3.500	Samsung Tab Active5, conectividad industrial, cliente HMI y configuración.
Puesta a punto y parametrización por robot	1	2.500	Calibración SLAM, campos de seguridad, docking, lectura RFID y pruebas FAT/SAT.
Docking y cargador	1	Incluido	Prorrateado en plataforma o instalación para evitar doble conteo.
Paquete AMR-FOD-Kitting		78.500	Total normalizado por robot, sin IVA.

Cuadro 12.4: Lista de materiales normalizada por AMR, en euros sin IVA.

12.5 Bolsa de ingeniería y servicios

Cubre trabajo de campo, simulación, parametrización y aceptación. Para el piloto se estima una bolsa de 45–50 jornadas mixtas de ingeniería, integración y documentación; en las fases de 7 y 17 robots el coste crece menos que linealmente porque se reutilizan mapa, arquitectura, HMI y reglas de misión. El piloto tiene un factor de proyecto cercano a 3,0 veces el paquete robotizado porque concentra costes fijos de levantamiento, simulación y aceptación en una sola unidad; en 7 y 17 robots el factor baja a 2,0 y 1,9, dentro del rango de referencia DNC.

La validación CE del conjunto modificado, la revisión de campos de seguridad y la documentación SAT se incluyen en las partidas de instalación, aceptación y ciberseguridad/documentación. Si Alestis exigiera organismo externo específico, se abriría una partida separada de 8.000–15.000 € antes de firmar contrato.

Actividad de servicio	1 robot	7 robots	17 robots	Comentario
Levantamiento de planta y layout operativo	5 j	8 j	12 j	Medición de rutas, zonas lentas y puntos de entrega.
Modelo CoppeliaSim/ROS y pruebas de ruta	10 j	18 j	28 j	SLAM, obstáculos, cruce con operarios y misión FOD.
Integración FOD, RFID/QR, HMI y base de datos	12 j	25 j	45 j	Registro de entrega, eventos, excepciones y usuarios.
FAT/SAT, safety fields y puesta en marcha	10 j	22 j	40 j	Pruebas por zona, por robot y por escenario de operación.
Documentación, formación y gestión de proyecto	8 j	15 j	25 j	Manuales, checklist, sesiones y cierre contractual.

Cuadro 12.5: Desglose de jornadas que justifica las partidas de ingeniería, instalación, formación y aceptación.

12.6 Presupuesto por escenarios

Partida presupuestaria	1 robot	7 robots	17 robots
Paquetes AMR-FOD-Kitting completos	78.500	549.500	1.334.500

Partida presupuestaria	1 robot	7 robots	17 robots
Software de flota, registro y conectores MES/ERP	24.000	65.000	120.000
Ingeniería, simulación en CoppeliaSim y configuración	46.000	126.000	245.000
Instalación, mapeo, pruebas y puesta en marcha	20.000	60.000	135.000
Formación y gestión del cambio operativo	9.500	27.000	46.000
Mantenimiento preventivo del primer año	6.300	44.100	106.800
Desplazamientos, logística y medios auxiliares	5.000	20.000	40.000
Ciberseguridad, documentación y aceptación	7.000	18.000	36.000
Subtotal antes de contingencia/margen	196.300	909.600	2.063.300
Contingencia técnica (8 % del subtotal)	15.704	72.768	165.064
Margen comercial (12 % sobre subtotal y contingencia)	25.440	117.884	267.404
Total CAPEX estimado	237.444	1.100.252	2.495.768

Cuadro 12.6: Presupuesto estimado por escenario, en euros sin IVA.

Bloque comercial	1 robot	7 robots	17 robots	Contenido
Hardware AMR y kitting	78.500	549.500	1.334.500	Plataforma, portakits, sensores, safety pack, HMI por robot y docking incluido/prorrateado.
Software y datos	24.000	65.000	120.000	Gestor de flota, registro, dashboard y conectores MES/ERP por fases.

Bloque comercial	1 robot	7 robots	17 robots	Contenido
Servicios de implantación	87.500	251.000	502.000	Ingeniería, simulación, instalación, formación, documentación, ciberseguridad y aceptación.
Mantenimiento primer año	6.300	44.100	106.800	Preventivo inicial y soporte de arranque.
Subtotal	196.300	909.600	2.063.300	Base antes de contingencia y margen.
Contingencia técnica	15.704	72.768	165.064	8 % por ajuste de layout, integración y parametrización.
Margen comercial	25.440	117.884	267.404	12 % sobre subtotal más contingencia.

Cuadro 12.7: Presupuesto por bloques comerciales, en euros sin IVA.

Categoría pedida por la guía	1 robot	7 robots	17 robots	Detalle
Costes de equipos AMR	59.000	413.000	1.003.000	Plataforma móvil omnidireccional, safety pack, escáner, bumpers y E-stop.
Costes de materiales, sensores y kitting	19.000	133.000	323.000	Portakits, bandejas, cámara RGB-D, RFID/QR, HMI, cableado y consumibles iniciales.
Costes de personal técnico	75.500	213.000	426.000	Ingeniería, simulación, instalación, puesta en marcha, formación y gestión del cambio.

Categoría pedida por la guía	1 robot	7 robots	17 robots	Detalle
Software, ciberseguridad y mantenimiento	37.800	130.600	271.300	Gestor de flota, conectores, documentación SAT, controles OT y mantenimiento del primer año.
Desplazamientos y logística	5.000	20.000	40.000	Viajes, transporte de material, medios auxiliares y dietas.
Subtotal	196.300	909.600	2.063.300	Base antes de contingencia y margen.

Cuadro 12.8: Vista del presupuesto con las categorías solicitadas en el enunciado, en euros sin IVA.

El margen del 12 % es bajo para integración industrial; se usa aquí como oferta de entrada para un piloto medible. En una negociación industrial real, un integrador pequeño podría elevarlo al 18–25 % si asume garantía extendida, penalizaciones de disponibilidad o certificación externa completa.

12.7 Interpretación comercial

El piloto cubre una zona piloto y mide rutas, aceptación de operarios, calidad de lecturas RFID/QR, tiempo de entrega y falsos positivos FOD. Con 7 robots, Lunabotics ya entrega una operación de línea: varias estaciones, prioridades, retorno de útiles y rondas preventivas. Los 17 robots se reservan para una planta que demuestre necesidad de cobertura amplia para sostener el crecimiento hacia 80 HTP/mes o más.

La oferta separa equipo, sensores, software y servicios para que Alestis distinga plataforma, sensores, software y trabajo de integración. Cada bloque se apoya en referencias públicas o en jornadas justificadas. Las partidas de ingeniería cubren levantamiento de planta, mapa, zonas seguras, reglas de tráfico, simulación, pruebas, aceptación y documentación.

12.8 Coste total de propiedad

El coste total de propiedad a tres años incluye soporte posterior al arranque. No incluye cambios mayores de layout, ampliaciones no previstas de MES/ERP ni certificaciones externas completas, que requerirían alcance contractual propio.

Concepto TCO 3 años	1 robot	7 robots	17 robots
Inversión inicial estimada	237.444	1.100.252	2.495.768

Concepto TCO 3 años	1 robot	7 robots	17 robots
Mantenimiento años 2 y 3	12.600	88.200	213.600
Soporte software años 2 y 3	24.000	54.000	110.000
Recalibraciones, rutas y cambios menores	6.000	25.000	55.000
Baterías, consumibles y pequeños repuestos	4.000	32.000	77.000
TCO 3 años estimado	284.044	1.299.452	2.951.368

Cuadro 12.9: Coste total de propiedad estimado a tres años, en euros sin IVA.

12.9 Condiciones comerciales académicas

La propuesta de pago por hitos es: 30 % al inicio de ingeniería y simulación, 40 % tras entrega del piloto instalado, 20 % tras validación de KPIs y 10 % al cierre documental y formación. En contrato real, estos hitos deberían acompañarse de criterios de aceptación, matriz de responsabilidades, plan de soporte, cláusulas de ciberseguridad, tratamiento de datos y procedimiento de gestión de cambios.

13

Análisis económico y ROI

El ahorro viene de aprovechar mejor el tiempo de planta. El valor económico aparece al recuperar tiempo de operarios, bajar esperas, evitar búsquedas de útiles y reducir incidencias que cortan el ritmo de estación. El enunciado fija un salario medio de 20.000–28.000 € anuales por operario. Para normalizar el análisis se usa un salario central de 24.000 €/año, un factor de coste empresa de 1,35 y 1.760 horas laborables anuales. El factor 1,35 aproxima Seguridad Social empresarial, vacaciones, provisiones y costes asociados en España. El coste horario cargado resultante es 18,4 €/h.

El análisis financiero va por fases. Usa una tasa de descuento académica del 8 %, vida económica de 5 años, valor residual del 15 % aplicado al paquete robotizado reutilizable y un primer año con beneficio parcial, porque piloto y arranque no capturan todo el potencial desde el primer mes. El análisis estima el beneficio anual mínimo requerido para justificar la inversión en cada escenario.

Supuesto financiero	Valor usado y justificación
Horizonte de evaluación	5 años, plazo habitual para amortizar AMR, sensores, baterías y software.
Tasa de descuento	8 %, usada como coste de capital académico para comparar alternativas.
Valor residual	15 % del paquete AMR-FOD-Kitting, condicionado a reutilización de base, sensores y repuestos.
Año 1	50 % del beneficio anual central como supuesto académico. En contrato real se recalcularía con una rampa 30–50 %.
OPEX recurrente	Mantenimiento, soporte software, recalibraciones, rutas, consumibles y repuestos desde el año 1 para calcular VAN con criterio conservador.
Beneficio monetizado	Horas recuperadas, reducción de esperas, menor búsqueda de útiles, registro de entregas y eventos FOD evitados en escenario.

Cuadro 13.1: Supuestos para análisis financiero ampliado.

13.1 Fórmulas de evaluación

Los resultados se calculan con las mismas expresiones para los tres escenarios:

$$CHC = \frac{\text{Salario} \cdot \text{Factor}_{\text{empresa}}}{\text{Horas anuales}} = \frac{24.000 \cdot 1,35}{1.760} = 18,4 \text{ €/h}$$

En el primer año se aplica $B_1 = 0,5B$ por rampa de implantación. El OPEX anual se incluye desde el año 1 para que el VAN recoja el coste de explotación desde el arranque del piloto.

$$VAN = \sum_{n=1}^5 \frac{B_n - OPEX_n}{(1+i)^n} - CAPEX + \frac{VR}{(1+i)^5}$$

$$\text{Beneficio}_{\text{anual}} = H_{\text{recuperadas}} \cdot CHC + HTP_{\text{protegidos}} \cdot \text{Margen}_{HTP} + \text{Eventos}_{\text{evitados}} \cdot \text{Coste}_{\text{evento}}$$

$$ROI_{5a} = \frac{\sum B_n - CAPEX - \sum OPEX_n}{CAPEX} \quad \text{Payback} = \min(n) : \sum_{t=1}^n \frac{B_t - OPEX_t}{(1+i)^t} \geq CAPEX$$

13.2 Recuperación de tiempo operativo

Las hipótesis monetizan tiempo recuperado, no reducción de personal. Esta lectura es adecuada para una línea que quiere pasar de unas 40 unidades HTP/mes a 80 HTP/mes o más sin duplicar movimientos manuales de soporte.

Los días de operación crecen por escenario: 220 días en piloto, 240 en expansión y 250 en despliegue extendido. La diferencia refleja mayor cobertura anual y más turnos cuando la flota deja de ser una prueba local y pasa a soportar operación de línea.

Escenario	Operarios afectados	Min/día recuperados	Horas/año	Valor anual
1 robot	15	15	825	15.180 €
7 robots	45	33	5.940	109.296 €
17 robots	70	48	14.000	257.600 €

Cuadro 13.2: Valor anual de tiempo operativo recuperado con coste horario cargado de 18,4 €/h.

13.3 Sensibilidad al rango salarial

El rango salarial de referencia se sitúa entre 20.000 y 28.000 €/año por operario. El caso central usa 24.000 €. La sensibilidad salarial afecta al coste horario cargado y al valor anual de horas recuperadas para el escenario de 7 robots:

Salario base	Factor empresa	CHC	Valor horas 7 robots	Variación
20.000 €	1,35	15,34 €/h	91.125	-16,7 %

Salario base	Factor empresa	CHC	Valor horas 7 robots	Variación
24.000 €	1,35	18,41 €/h	109.350	Caso central
28.000 €	1,35	21,48 €/h	127.575	+16,7 %

Cuadro 13.3: Sensibilidad del valor de horas recuperadas al rango salarial.

El salario mueve el valor de las horas recuperadas, aunque no cambia la conclusión financiera. En los dos extremos, la fase de 7 robots sigue exigiendo entre 1,2 y 1,3 HTP/mes adicionales para cerrar VAN con un margen de 20.000 €/HTP.

El piloto se plantea como fase de medición: rutas reales, comportamiento de seguridad, aceptación de operarios, calidad de lectura RFID/QR, tiempos de entrega y utilidad de las rondas FOD. Los escenarios de 7 y 17 robots empiezan a tener sentido industrial si el tiempo recuperado se convierte en menos esperas entre estaciones y mayor continuidad de trabajo.

13.4 Horas de equilibrio

Para comprobar el caso financiero, se anualiza el CAPEX a cinco años y se compara con las horas que tendrían que recuperarse solo para cubrir la inversión.

Escenario	CAPEX	CAPEX anualizado a 5 años	Horas/año de equilibrio
1 robot	237.444	47.489	2.581
7 robots	1.100.252	220.050	11.959
17 robots	2.495.768	499.154	27.128

Cuadro 13.4: Horas anuales necesarias para cubrir la inversión si solo se considerara tiempo operativo.

El criterio de compra debe combinar ahorro horario y efecto sobre el flujo. El mínimo financiero se contrasta con tres datos de planta: capacidad protegida, eventos críticos evitados y continuidad de estación.

13.5 Escenarios que hacen viable la propuesta

El caso financiero parte del salario de operario, pero incorpora valor de flujo. Con tiempo de caminata recuperado, el resultado queda por debajo del umbral, especialmente en el piloto. En una línea aeronáutica el valor aparece cuando el flujo logístico evita esperas, reduce incidencias y ayuda a sostener más entregas HTP sin multiplicar recursos de soporte.

Escenario	Beneficio requerido	Horas recuperadas	Brecha anual	Coste horario equivalente a cubrir
1 robot	91.355	15.180	76.175	110,7 €/h
7 robots	408.479	109.296	299.183	68,8 €/h
17 robots	926.149	257.600	668.549	66,2 €/h

Cuadro 13.5: Brecha financiera si el proyecto se evaluara solo con ahorro de horas. Importes en euros/año.

El coste horario equivalente se calcula como beneficio anual requerido dividido entre horas recuperadas; indica cuánto valor total debe generar cada hora recuperada al sumar capacidad protegida e incidencias evitadas. La recuperación de tiempo por caminatas queda por debajo del umbral financiero de la flota. Los datos de planta deben mostrar continuidad de producción, menos incidencias y capacidad logística protegida. Las flotas de 7 y 17 robots solo deben contratarse si esos datos acercan el beneficio anual al umbral financiero.

Palanca	Uso en el caso de negocio	Dónde pesa más
Tiempo recuperado	Reduce desplazamientos, búsquedas y esperas menores. Es la base del cálculo y se combina con otras palancas.	Todos
Eventos evitados	Incidencias FOD, herramientas no localizadas, kits incompletos o esperas de inspección. Se modelan como sensibilidad, no como promesa.	1–17
Capacidad adicional	Si la logística evita bloqueos, puede aportar una fracción del salto de 40 a 80 HTP/mes. El resto depende de personas, estaciones, calidad y planificación.	7–17
Reutilización del piloto	Mapas, HMI, integración RFID/FOD, criterios de seguridad, formación y datos de operación pasan a la fase de 7 robots.	1–7

Cuadro 13.6: Palancas financieras defendibles para cerrar el caso de negocio.

El efecto de capacidad se dimensiona con una sensibilidad académica por margen de contribución o coste de oportunidad por HTP adicional. El margen contractual de Alestis no forma parte del enunciado, así que se trabaja con tres rangos para estimar cuánta capacidad adicional tendría que facilitar la flota.

Escenario	Margen 10.000 €/HTP	Margen 20.000 €/HTP	Margen 50.000 €/HTP
7 robots	2,5 HTP/mes	1,25 HTP/mes	0,50 HTP/mes
17 robots	5,6 HTP/mes	2,8 HTP/mes	1,1 HTP/mes

Cuadro 13.7: HTP adicionales mensuales necesarios para cubrir la brecha financiera después del ahorro de horas.

La sensibilidad fija una condición concreta. Con un margen industrial efectivo de 20.000 € por HTP, la expansión de 7 robots cerraría con 1,25 HTP/mes adicional; la de 17 robots, con unos 2,8 HTP/mes. Dentro de un objetivo de pasar de 40 a 80 HTP/mes, esos valores son exigentes pero razonables como contribución logística.

El coste de 25.000 € por evento se usa como variable de sensibilidad, no como promedio universal de FOD. Representa una incidencia con búsqueda, parada local, revisión, no conformidad o retraso de entrega. En contrato real se sustituiría por datos históricos de Alestis.

Escenario	Combinación de beneficio anual	Total	Umbral VAN 0
7 robots	109.296 € por horas + 1,25 HTP/mes a 20.000 € + 0,5 eventos/año a 25.000 €	421.796	408.479
17 robots	257.600 € por horas + 2,5 HTP/mes a 20.000 € + 3 eventos/año a 25.000 €	932.600	926.149

Cuadro 13.8: Escenarios combinados que hacen viable la expansión. Importes en euros/año.

El piloto funciona como fase de medición reutilizable. Con 1 robot, la brecha actualizada de 76.175 €/año equivale a unos 3 eventos medios de 25.000 € o a 7,6 eventos de 10.000 €. Una planta real podría encontrar ese valor en incidencias evitadas, pero la oferta no depende de esa hipótesis sin datos históricos. El piloto representa el 21,6 % del programa de 7 robots y evita comprometer 862.808 € adicionales sin haber probado antes seguridad, aceptación, rutas, RFID/FOD y utilidad operativa.

El piloto se evalúa como inversión de aprendizaje. Por 237.444 €, Alestis mide en planta seguridad, aceptación, lectura RFID/QR, utilidad FOD y tiempos reales antes de decidir si compromete 1.100.252 € en la fase de 7 robots. Si el piloto no alcanza los gates técnicos y económicos, el proyecto se detiene con una pérdida controlada y con aprendizaje reutilizable en layout, rutas y seguimiento de entregas.

13.6 Sensibilidad financiera a cinco años

Se evalúan tres niveles de beneficio anual frente al umbral de VAN cero, con TIR y payback descontado como métricas complementarias. El caso bajo monetiza casi solo horas recuperadas. El caso objetivo fija el beneficio anual que debe demostrarse con datos de planta. El caso alto añade continuidad de flujo y menos interrupciones relevantes, sin atribuir al robot la fabricación de más HTP por sí solo. El VAN se calcula con los supuestos anteriores y no incluye IVA.

Escenario	Beneficio	OPEX	VAN	TIR	Payback	Estado
1 robot – Bajo	22.000	23.300	-244.806	-48,7 %	> 10 años	Rechazo
1 robot – Objetivo	91.355	23.300	0	8,0 %	5 años	Equilibrio
1 robot – Alto	105.000	23.300	+48.163	14,5 %	5 años	Aceptable
7 robots – Bajo	135.000	99.600	-965.313	-31,8 %	> 10 años	Rechazo
7 robots – Objetivo	408.479	99.600	0	8,0 %	5 años	Equilibrio

Escenario	Beneficio	OPEX	VAN	TIR	Payback	Estado
7 robots – Alto	455.000	99.600	+164.206	12,8 %	5 años	Aceptable
17 robots – Bajo	330.000	227.800	-2.104.255	-29,1 %	> 10 años	Rechazo
17 robots – Objetivo	926.149	227.800	0	8,0 %	5 años	Equilibrio
17 robots – Alto	1.020.000	227.800	+331.270	12,3 %	5 años	Aceptable

Cuadro 13.9: Sensibilidad financiera a cinco años. VAN calculado con tasa 8 %, año 1 al 50 % del beneficio, OPEX desde año 1 y valor residual del 15 % del paquete robotizado.

Escenario	Interpretación ejecutiva
1 robot	Aporta datos de rutas, seguridad, aceptación y calidad de lectura. Su éxito se evalúa por KPIs operativos; el payback queda como criterio de expansión. El beneficio anual mínimo para VAN=0 es 91.355 €/año.
7 robots	Primer escalado industrial. Requiere beneficios anuales cercanos a 408.479 € para cerrar VAN, con reducción de esperas, continuidad de flujo y menor variabilidad logística.
17 robots	Requiere evidencia previa de la fase de 7 robots. Puede cerrar financieramente si la flota protege capacidad, reduce interrupciones y estabiliza el escalado hacia 80 HTP/mes. Beneficio anual mínimo: 926.149 €.

Cuadro 13.10: Interpretación de la sensibilidad financiera.

El piloto mide rutas, seguridad y aceptación con inversión limitada. La fase de 7 robots se firma solo si esos datos cubren el umbral económico; la de 17 robots queda ligada a datos históricos de paradas, incidencias FOD, retrasos de kits y coste de oportunidad por unidad no entregada.

13.7 Gates de decisión antes de escalar

Cada salto depende de datos del escenario anterior. El presupuesto de expansión solo se defiende si el piloto demuestra utilidad medible.

Gate	Métrica	Criterio de paso	Fase
Seguridad operativa	Contactos, paradas no controladas, invasiones de campo protegido.	Cero incidentes con daño y registro completo de paradas.	1–7
Calidad de entrega	Misiones completadas y entregas dentro de ventana.	≥ 95 % misiones completadas y ≥ 90 % entregas a tiempo.	1–7

Gate	Métrica	Criterio de paso	Fase
Registro de entrega	Misiones con robot, kit, destino, hora, lector y confirmación.	$\geq 98\%$ de registros completos.	1–7
Utilidad FOD	Eventos detectados, falsos positivos y tiempo de revisión.	$\geq 90\%$ de positivos revisados antes del cierre de turno y falsos positivos $< 10\%$ tras ajuste de umbral.	1–7
Saturación de flota	Utilización, colas, esperas de misión y recargas.	Utilización 55–75 %, cola media < 10 min y recargas sin misiones perdidas.	7–17
Economía de flujo	Beneficio anual recalculado con datos reales de planta.	Escalar si el beneficio proyectado alcanza 408.479 €/año para 7 robots o 926.149 €/año para 17 robots.	7–17

Cuadro 13.11: Gates de decisión para pasar del piloto a la expansión y de la expansión al despliegue extendido.

Los responsables se asignan desde el arranque del piloto: seguridad valida incidentes y campos de protección; producción valida entregas a tiempo; calidad revisa FOD y registros; mantenimiento valida disponibilidad; controlling recalcula el caso económico. La revisión de paso a 7 robots se fija al cierre de seis semanas de operación estable. La revisión de paso a 17 robots queda para el cierre de la fase de 7 robots, con al menos un ciclo mensual completo de datos.

13.8 Beneficios no monetizados

Algunos beneficios necesitan datos reales de planta antes de convertirse en euros. El primero es operativo: menos interrupciones por kits, consumibles o herramientas no disponibles en estación. También importa la evidencia de entrega, con robot, kit, estación, hora, lector RFID/QR y confirmación humana. En FOD, el valor está en dejar registro visual de rondas preventivas y eventos trazados. Para planificar el crecimiento, los datos de misiones, colas, rutas y tiempos ayudan a dimensionar recursos logísticos antes de duplicar movimientos manuales de soporte.

13.9 Interpretación del retorno

El retorno combina tiempo recuperado, capacidad logística protegida y eventos críticos evitados. Lunabotics recomienda activar el piloto, medir durante seis semanas y pasar a 7 robots solo si se demuestra al menos 1,25 HTP/mes de capacidad protegida con margen de 20.000 €/HTP, o una combinación equivalente de horas recuperadas e incidencias evitadas. El escenario de 17 robots exige

datos de la fase de 7 robots y una decisión estratégica de Alestis sobre crecimiento de producción, con umbral de 2,8 HTP/mes adicionales usando el mismo margen.

14

Plan de implantación

14.1 Fases

Fase	Contenido	Resultado
Levantamiento de planta	Recogida de layout, pasillos, estaciones, puntos de carga, restricciones de seguridad y flujos de kits.	Mapa funcional y requisitos finales.
Simulación en CoppeliaSim	Modelado de rutas, obstáculos, base omnidireccional, sensores y misiones básicas.	Validación previa y ajuste de reglas.
Piloto	Instalación de 1 robot en zona reducida, formación inicial y medición de KPIs.	Decisión de continuar, ajustar o detener.
Validación	Pruebas de seguridad, registro, FOD, disponibilidad y aceptación de operarios.	Informe de cierre del piloto.
Formación	Entrenamiento de operarios, logística, mantenimiento y supervisores.	Usuarios autónomos en operación diaria.
Expansión	Despliegue de 7 robots, gestor de flota y cobertura multi-estación.	Operación coordinada y datos comparables.
Mantenimiento	Plan preventivo, repuestos, calibraciones, soporte y revisión de indicadores.	Disponibilidad sostenida.

14.2 Indicadores de seguimiento

Los indicadores recomendados son misiones completadas, entregas a tiempo, esperas evitadas, incidencias RFID/QR, alarmas de seguridad, eventos FOD registrados, disponibilidad de robot, distancia recorrida, aceptación de usuario y tiempo medio de resolución de excepciones.

Conclusiones

El Sistema AMR-FOD-Kitting propuesto por Lunabotics actúa sobre un segmento concreto del flujo HTP A320 en Alestis Puerto Real: logística auxiliar de kits, herramientas, consumibles y útiles, con registro RFID/QR y rondas preventivas FOD. El sistema trabaja fuera del montaje estructural y de los procesos certificados. Esa acotación facilita una implantación gradual dentro de planta.

La plataforma recomendada es un AMR omnidireccional industrial de clase RB-KAIROS/AGILOX ODM. El KUKA YouBot se usa en CoppeliaSim para validar cinemática mecanum, aproximación lateral y lógica de misión. El repositorio incluye una escena .ttt centrada en el piloto de un único AMR, con estación HTP, kitting, RFID/QR, FOD, ruta ida/vuelta y operarios. La simulación complementa FAT/SAT y ensayos de carga con rutas, supuestos de ciclo y criterios de aceptación ya definidos.

El dimensionamiento se apoya en capacidad de misión: con 80 HTP/mes, 41 misiones auxiliares por HTP, 15 % de margen y 12 minutos por misión, la demanda de diseño ronda 189 misiones/día. A 28 misiones por robot y turno, la primera expansión razonable es de 7 robots. El escenario de 17 robots solo se defiende para cobertura multi-zona, turnos ampliados o crecimiento extendido, no como compra inicial.

La decisión financiera depende de datos reales. El piloto se evalúa como inversión de aprendizaje: mide rutas, seguridad, aceptación, RFID/QR y utilidad FOD antes de comprometer más de un millón de euros en una flota. La fase de 7 robots debe demostrar al menos 1,25 HTP/mes de capacidad logística protegida con un margen industrial de 20.000 €/HTP, o una combinación equivalente de horas recuperadas e incidencias evitadas. La fase de 17 robots sube el umbral a 2,8 HTP/mes. Sin esos datos, Lunabotics no recomendaría escalar.

Técnicamente, el caso reúne navegación interior, cinemática mecanum, sensores, seguridad, planificación de misiones, CoppeliaSim, trazabilidad y evaluación económica. Para una planta aeronáutica incorpora prevención FOD, EN/AS 9100 como marco de calidad, NAS 412 como referencia FOD, ISO 3691-4 para AMR y una implantación por gates medibles.

Bibliografía

- [1] R. Siegwart, I. R. Nourbakhsh, and D. Scaramuzza, *Introduction to Autonomous Mobile Robots*. MIT Press, 2 ed., 2011.
- [2] S. G. Tzafestas, *Introduction to Mobile Robot Control*. Elsevier, 2014.
- [3] A. Ollero Baturone, *Robótica: Manipuladores y Robots Móviles*. Marcombo, 2001.
- [4] Alestis Aerospace, “Montaje.” <https://www.allestis.aero/montaje>, 2026. Imágenes de referencia incluidas también en la guía de la actividad.
- [5] Robotnik Automation, “Rb-kairos autonomous mobile robot.” <https://robotnik.eu/products/mobile-robots/rb-kairos-2/>, 2026. Ficha técnica y página de producto consultadas el 20 de mayo de 2026.
- [6] Robotnik Automation, “Rb-kairos datasheet.” https://robotnik.eu/wp-content/uploads/2024/07/Robotnik_Datasheet_RB-KAIROS_2024_EN.pdf, 2024. Ficha técnica consultada el 20 de mayo de 2026.
- [7] AGILOX Services GmbH, “Agilox odm omnidirectional dolly mover.” <https://www.agilox.net/en/product/agilox-odm/>, 2026. Página de producto consultada el 20 de mayo de 2026.
- [8] Mobile Industrial Robots, “Mir250 specifications.” <https://www.mobile-industrial-robots.com.cn/zh/products/robots/mir250/specifications>, 2026. Ficha técnica consultada el 18 de mayo de 2026.
- [9] OMRON Robotics, “Ld-250 autonomous mobile robots.” <https://robotics.omron.com/products/mobile-robots/ld-series/ld-250/>, 2026. Ficha técnica consultada el 20 de mayo de 2026.
- [10] KUKA, “Kuka omnimove mobile platform.” <https://www.kuka.com/en-us/products/amr-autonomous-mobile-robotics/mobile-platforms/kuka-omnimove>, 2026. Referencia de plataforma omnidireccional industrial consultada el 19 de mayo de 2026.
- [11] International Organization for Standardization, “Iso 3691-4:2023 industrial trucks – safety requirements and verification – part 4: Driverless industrial trucks and their systems.” <https://www.iso.org/standard/83545.html>, 2023. Norma de referencia para seguridad de AMR/AGV.
- [12] K. M. Lynch and F. C. Park, *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*. Cambridge University Press, 2017.
- [13] International Aerospace Quality Group, “9100 series: Quality management systems for aviation, space and defense organizations.” <https://iaqg.org/standards/9100-series/>, 2026. Marco de calidad aeroespacial usado como referencia de cumplimiento.

-
- [14] Aerospace Industries Association, "Nas 412: Foreign object damage / foreign object debris prevention." <https://www.aia-aerospace.org/standards/>, 2026. Referencia sectorial para prevención FOD.
- [15] European Union, "Regulation (eu) 2023/1230 on machinery." <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1230/oj>, 2023. Marco europeo para seguridad de máquinas.
- [16] International Electrotechnical Commission, "Iec 62443: Industrial communication networks – network and system security." <https://webstore.iec.ch/en/publication/7033>, 2026. Referencia para ciberseguridad OT e IACS.
- [17] E. Kagan, N. Shvalb, and I. Ben-Gal, eds., *Autonomous Mobile Robots and Multi-Robot Systems: Motion-Planning, Communication, and Swarming*. Wiley, 2019.
- [18] ME.KO. SRL, "Mir250 base robot." <https://www.mekosrl.it/product-page/mir250>, 2026. Precio público consultado el 18 de mayo de 2026.
- [19] MESH Automation, "How much does an amr cost in 2026?." <https://meshautomationinc.com/amr-cost-2026/>, 2026. Guía de precios consultada el 18 de mayo de 2026.
- [20] KNAPP, "Amrs: Costs and roi potential savings." <https://www.knapp.com/en/insights/blog/autonomous-mobile-robots-costs-roi-potential-savings/>, 2026. Referencia de coste inicial de AMR consultada el 19 de mayo de 2026.
- [21] DNC Automation, "Agv and amr robot cost guide: Pricing and roi." <https://www.dnc-automation.com/agv-and-amr-robot-cost/>, 2026. Guía de coste total de proyecto AMR consultada el 19 de mayo de 2026.
- [22] Novus Hi-Tech, "How much do agvs and amrs cost?." <https://novushitech.com/agv-amr-cost-guide/>, 2026. Guía de costes consultada el 18 de mayo de 2026.
- [23] Intel RealSense, "Intel realsense depth camera d435i." <https://store.realsenseai.com/buy-intel-realsense-depth-camera-d435i.html>, 2026. Precio público consultado el 18 de mayo de 2026.
- [24] ROS Components, "Hokuyo ust-10lx." <https://www.roscomponents.com/product/ust-10lx/>, 2026. Precio y especificaciones consultados el 18 de mayo de 2026.
- [25] Doig Corporation, "Sick 1083078 microscan3 core safety laser scanner." <https://www.doigcorp.com/SICK-microScan-1083078-MICS3-AAZ40BZ1P01>, 2026. Precio público consultado el 18 de mayo de 2026.
- [26] SHI, "Zebra fx9600 fixed rfid reader." <https://www.shi.com/product/44861768/FX9600-FIXED-RFID-READER-8-PORT-NO-USB-HUB-US>, 2026. Precio público consultado el 18 de mayo de 2026.
- [27] Samsung Business US, "Samsung galaxy tablet msrp price list." https://image-us.samsung.com/SamsungUS/business/solutions/industries/government/msrp-price-sheets/04072026/Samsung_Galaxy_Tablet_MSRP_Price_File_%28March_2026%29.pdf, 2026. MSRP de Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition consultado el 19 de mayo de 2026.

- [28] CDW, "Cisco iw9165d heavy duty access point." <https://www.cdw.com/product/cisco-iw9165d-heavy-duty-access-point/7526317>, 2026. Precio público consultado el 18 de mayo de 2026.
- [29] European Central Bank, "Euro foreign exchange reference rates." <https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html>, 2026. Referencia para actualizar conversiones USD/EUR en ofertas vinculantes.



Anexos

A.1 Prompt usado por la guía para la entrevista

El prompt siguiente se reproduce como texto base de la guía para generar la conversación con Carlos Pérez en ChatGPT:

“Quiero que actúes como Carlos Pérez, un trabajador con más de diez años de experiencia en Alestis Puerto Real. Te apasiona hablar tanto de tu trabajo como de la cultura y belleza de Cádiz, por lo que, de manera aleatoria, cada cinco o seis respuestas debes intentar desviar la conversación hacia lo bonita que es Cádiz o su riqueza cultural. En Alestis, tienes un profundo conocimiento sobre la línea de producción del HTP (Horizontal Tail Plane). Sabes que estos componentes viajan en carros, que la producción mensual es limitada y que deben ser inspeccionados en cada etapa del proceso. También eres consciente de los problemas recurrentes con los FOD (Foreign Object Debris) en la industria aeroespacial. Además, has observado en múltiples ocasiones cómo los operarios trabajan en la sección 19.1 del A320, donde ensamblan piezas individuales hasta completar la estructura final.

Quiero que respondas como lo haría una persona en una conversación informal en un café. Preséntate y permite que la otra persona (el usuario) te haga preguntas para obtener información sobre Alestis, el HTP y la sección 19.1. Usa un lenguaje natural y fluido, pero basado en los conocimientos que posees. Sin embargo, como en la vida real, puedes cometer errores, olvidar detalles o incluso no proporcionar información útil en ciertas ocasiones.

El usuario intentará obtener información relevante sobre Alestis. Su tarea será recopilar la conversación mediante capturas de pantalla para que pueda ser evaluada posteriormente. La conversación no necesita ser extensa, pero debe contener información valiosa.”

A.2 Capturas de pantalla de la entrevista

La guía solicita capturas de pantalla de la conversación con ChatGPT. Este anexo incorpora las capturas reales guardadas en `figures/entrevista/` como evidencia de la entrevista.

Quiero que actúes como Carlos Pérez, un trabajador con más de diez años de experiencia en Alestis Puerto Real. Te apasiona hablar tanto de tu trabajo como de la cultura y belleza de Cádiz, por lo que, de manera aleatoria, cada cinco o seis respuestas debes intentar desviar la conversación hacia lo bonita que es Cádiz o su riqueza cultural. En Alestis, tienes un profundo conocimiento sobre la línea de producción del HTP (Horizontal Tail Plane). Sabes que estos componentes viajan en carros, que la producción mensual es limitada y que deben ser inspeccionados en cada etapa del proceso. También eres consciente de los problemas recurrentes con los FOD (Foreign Object Debris) en la industria aeroespacial. Además, has observado en múltiples ocasiones cómo los operarios trabajan en la sección 19.1 del A320, donde ensamblan piezas individuales hasta completar la estructura final. Quiero que respondas como lo haría una persona en una conversación informal en un café. Preséntate y permite que la otra persona (el usuario) te haga preguntas para obtener información sobre Alestis, el HTP y la sección 19.1. Usa un lenguaje natural y fluido, pero basado en los conocimientos que posees. Sin embargo, como en la vida real, puedes cometer errores, olvidar detalles o incluso no proporcionar información útil en ciertas ocasiones.

El usuario intentará obtener información relevante sobre Alestis. Su tarea será recopilar la conversación mediante capturas de pantalla para que pueda ser evaluada posteriormente. La conversación no necesita ser extensa, pero debe contener información valiosa.

Mostrar menos ^

Buenas, ¿qué tal? Soy Carlos Pérez. Llevo ya más de diez años currando en Alestis, en Puerto Real. He pasado por varias zonas, pero donde más he estado ha sido ↴ a de temas del HTP y viendo bastante movimiento en la sección 19.1 del A320. Al final, cuando llevas tantos años allí, acabas conociendo a todo el mundo y viendo un poco de todo... desde montajes impecables hasta marrones por un simple FOD olvidado en un

Figura A.1: Captura 1 de la entrevista con Carlos Pérez: prompt oficial y presentación inicial.

Carlos, para empezar: ¿qué debo entender por HTP y por la sección 19.1 en el caso de Alestis Puerto Real?

Pues mira, el HTP es el *Horizontal Tail Plane*, o sea, el estabilizador horizontal del avión, la parte de cola que ayuda a mantener la estabilidad y el control en vuelo. En Puerto Real se ha trabajado bastante con ese tipo de estructuras, sobre todo en materiales compuestos y ensamblajes grandes. Son piezas delicadas y enormes, así que casi todo el movimiento se hace con carros específicos y útiles bastante controlados. Allí cualquier golpe tonto o un FOD perdido te puede montar una incidencia seria.

Además, el HTP no sale “del tirón”. Va pasando por distintas fases: ensamblaje, inspecciones dimensionales, calidad, revisiones visuales... y cada etapa queda registrada. De hecho, muchas veces el cuello de botella no es fabricar, sino esperar validaciones o mover la pieza entre estaciones.

Y lo de la sección 19.1... ahí ya hablamos más del A320. Si no recuerdo mal —que puedo equivocarme con tanta numeración interna— es una zona donde se hace bastante trabajo de ensamblaje estructural. Los operarios reciben piezas individuales, paneles, largueros, frames y demás, y van montando subconjuntos hasta formar una estructura ya bastante reconocible del avión.

Yo he pasado por allí varias veces y siempre había bastante movimiento de taladros, remachado y verificación. Mucho trabajo manual todavía, aunque la gente desde fuera piense que todo son robots. Y una cosa muy típica allí era el tema limpieza/FOD. Había supervisores muy pesados con eso, pero con razón. Un tornillo perdido dentro de una estructura puede acabar siendo un problema gordísimo más adelante.

Y te digo una cosa, cuando sales de turno por Puerto Real y te da el aire de la Bahía... eso sí que te arregla el día. Cádiz tendrá sus cosas, pero pocas zonas tienen esa mezcla de industria y mar tan cerca 🌊



Figura A.2: Captura 2 de la entrevista con Carlos Pérez: HTP, sección 19.1 y flujo auxiliar.

¿Qué se mueve realmente durante el turno? No me refiero a la pieza principal, sino al trabajo de soporte.

Uf, muchísimo más de lo que parece desde fuera. La gente se imagina que el operario solo monta piezas y ya está, pero durante un turno hay un tráfico continuo de cosas alrededor de la estructura.

Por ejemplo, los carros. Eso es constante. Carros con utillaje, con piezas pendientes de montar, con material para sellado, con consumibles... y cada uno tiene su identificación y su sitio asignado, porque si no aquello sería un caos. Hay carros específicos para mover componentes delicados del HTP y otros más normales para subconjuntos pequeños.

Luego está el movimiento de herramientas controladas. Taladros, calibres, dinamométricas... muchas van registradas. Hay turnos donde parece que media nave está buscando una herramienta "desaparecida" y luego aparece debajo de una funda o dentro de un útil. Y ahí entra otra vez el tema FOD, claro. Cualquier cosa fuera de control obliga a parar y revisar.

También se mueve mucho papeleo técnico... bueno, ahora más tablets y terminales, aunque todavía queda alguna carpeta vieja rondando. Órdenes de trabajo, no conformidades, firmas de calidad, validaciones de inspección. Hay operarios que pasan más tiempo esperando una liberación que remachando.

Y otra cosa importante: la gente. Técnicos de calidad entrando y saliendo, logística trayendo material, responsables de producción preguntando por avances, mantenimiento revisando útiles... En la 19.1 eso se nota bastante porque hay muchas operaciones encadenadas. Si una se retrasa, arrastra a las siguientes.

Había días que el verdadero trabajo era coordinar el flujo alrededor de la pieza más que tocar la pieza en sí. Eso desde fuera no se ve mucho.



Figura A.3: Captura 3 de la entrevista con Carlos Pérez: esperas, retrabajos y FOD.

¿Dónde se pierde más tiempo?

Mmm... depende mucho del día y del programa, pero si preguntas a cualquiera de dentro te dirá casi lo mismo: esperas y retrabajos.

Las esperas matan la producción. Esperar una inspección, esperar una firma de calidad, esperar que logística traiga una pieza que "estaba ya en camino"... eso pasa muchísimo. Y en estructuras aeronáuticas no puedes decir "bueno, sigo y luego lo vemos". No. Si falta una validación, se para.

Luego están los retrabajos. Un agujero fuera de tolerancia, un remache mal colocado, sellante donde no debía... y toca desmontar, limpiar y volver a hacer. Ahí se van horas. En el HTP especialmente, como hay tantas inspecciones, cualquier desviación pequeña acaba generando bastante movimiento.

Y el FOD también hace perder tiempo, aunque la gente a veces no lo quiera admitir. Cuando aparece una herramienta que no cuadra en inventario o falta un consumible, pueden parar una zona entera hasta asegurarse de que no se ha quedado dentro de la estructura. He visto búsquedas eternas por una punta de broca diminuta.

Otra cosa que ralentiza mucho es el cambio de prioridades. Un día te dicen "esto corre mucha prisa", reorganizan carros, personal y útiles... y a las horas cambian otra vez el plan. Eso en producción pasa más de lo que parece.

Y entre nosotros, hay turnos donde el problema no es técnico, es simplemente coordinación. Si logística, producción y calidad no van alineados, se nota enseguida en la nave.

Figura A.4: Captura 4 de la entrevista con Carlos Pérez: alcance realista para robots móviles.

¿Tendría sentido que un robot móvil fabricara o montara directamente el HTP?

Fabricarlo entero yo diría que no, al menos ahora mismo. Ayudar en partes concretas, sí. De hecho ya hay bastante automatización en aeroespacial, pero el HTP tiene demasiadas operaciones delicadas y demasiadas variaciones pequeñas como para dejarlo completamente a un robot móvil y olvidarte.

Piensa que muchas veces los operarios están ajustando piezas “a tacto”, alineando, comprobando tolerancias, viendo si un borde asienta bien o si el sellante ha quedado raro. Eso un humano lo detecta rápido porque lleva años haciéndolo. Un robot necesitaría una barbaridad de sensores y aun así tendría limitaciones.

Donde sí tendría sentido es en tareas de soporte o repetitivas. Por ejemplo:

- mover carros automáticamente entre estaciones,
- llevar herramientas o consumibles,
- hacer inspecciones visuales básicas,
- escaneos FOD,
- o incluso taladrado automático en zonas muy concretas.

Pero montaje completo... complicado. En la 19.1, por ejemplo, hay mucho trabajo manual y mucha interacción entre personas alrededor de la estructura. Además, cada parada o incidencia obliga a improvisar un poco, y ahí los robots todavía van más rígidos.

Y luego está el tema espacio. Las naves tienen movimiento continuo de gente, útiles, plataformas elevadoras... meter robots móviles grandes puede convertirse en otro problema de seguridad y coordinación.



Aunque te digo una cosa: hace diez años muchas cosas que hoy vemos normales parecían ciencia ficción. Así que igual dentro de otros diez me tengo que callar 😊

Figura A.5: Captura 5 de la entrevista con Carlos Pérez: aceptación en planta y criterios de piloto.

Si nos vamos un momento a Cádiz: ¿esa cultura de planta tiene algo que ver con el entorno?

Sí, yo creo que sí influye bastante, la verdad. No es que en la planta estemos todo el día contando chirigotas ni nada de eso, pero el ambiente de Cádiz se nota en cómo se relaciona la gente. Allí hay mucha cultura de compañerismo. Tú entras en taller y normalmente el trato es cercano, mucho cachondeo entre compañeros cuando se puede, aunque luego currando la gente se pone seria porque en aeroespacial no queda otra.

En Alestis Aerospace hay mucha gente que lleva media vida trabajando junta. Padres, hijos, primos... eso pasa bastante en la Bahía. Y claro, eso crea un ambiente distinto a una fábrica donde todo es más frío. A veces incluso demasiado confianza, también te digo.

Luego el entorno industrial de la Bahía ha marcado mucho. Aquí siempre ha habido astilleros, industria aeronáutica, metal... la gente está acostumbrada al trabajo manual y técnico. Hay operarios muy buenos con una experiencia brutal en montaje estructural, ajustes o composites aunque algunos no tengan ni estudios súper avanzados. Aprenden en planta y acaban siendo máquinas.

Eso sí, también tiene la parte complicada. Cuando baja carga de trabajo o hay rumores de producción, en la calle se nota muchísimo porque media zona depende de empresas auxiliares o de Airbus y derivados. En el tema del HTP, por ejemplo, cuando cambia el ritmo de entregas o se reduce producción mensual, enseguida empiezan las conversaciones en cafeterías y bares alrededor de la planta. Allí todo el mundo conoce a alguien que trabaja dentro.

Y mira, ahora que hablamos de Cádiz... es que la forma de vivir allí afecta hasta al humor en fábrica. Hay días tensos con auditorías, FOD o retrasos, y aun así siempre aparece alguno soltando una gracia para rebajar el ambiente. Eso fuera quizá no pasa tanto.



Figura A.6: Captura 6 de la entrevista con Carlos Pérez: Cádiz y cultura de planta.

En localización de herramientas y materiales, ¿qué falla con más frecuencia?

Uf... ahí sí que hay guerra todos los días. Mira, una de las cosas que más falla normalmente es la trazabilidad "real" de herramientas pequeñas y consumibles. En el sistema puede aparecer que algo está en un sitio... pero luego físicamente no está donde debería. Eso pasa más de lo que la gente cree.

Por ejemplo, en zonas tipo la 19.1 del A320, donde hay bastante montaje manual y movimiento continuo, las herramientas van de un útil a otro, cambian de carro, alguien las deja "un momento" en otra estación... y al final pierdes tiempo buscando. Y claro, en aeroespacial cualquier herramienta mal controlada se convierte enseguida en posible FOD. Ahí la paranoia es máxima.

Con materiales también ocurre mucho con piezas pequeñas: tornillería, arandelas, shims, tapones de protección... esas cosas desaparecen fácil entre tanto movimiento. A veces aparecen luego dentro de un carro o debajo de una plataforma y te toca inspección extra. He visto parar trabajos por encontrar un simple resto metálico donde no debía.

Otra cosa que falla bastante son los carros logísticos. Los del HTP, por ejemplo, llevan componentes delicados y cada movimiento tiene que estar controlado. Pero entre cambios de turno y presión por sacar producción, alguna vez se pierde tiempo porque un carro no está donde marca el planning o porque está esperando inspección y nadie lo ha actualizado bien.

Y luego está el eterno problema de las shadow boards incompletas. Tú ves el panel de herramientas y falta una llave o un útil específico... y hasta que aparece nadie quiere firmar nada. Porque como luego haya auditoría o revisión interna, cae bronca seguro.

Aunque bueno, también te digo una cosa: muchas veces no es dejadez, es que hay muchísimo movimiento y presión de tiempos. La gente fuera piensa que una planta aeronáutica es súper limpia y perfecta todo el

Figura A.7: Captura 7 de la entrevista con Carlos Pérez: localización de herramientas y materiales.

¿Qué papel tiene FOD en esta propuesta?

Pues tiene un papel clave, vamos. Si tú hablas de mejorar localización de herramientas, control de materiales o movimientos en planta, el FOD está metido en medio sí o sí. En aeroespacial casi todo acaba girando alrededor de evitar contaminación o piezas extrañas donde no deben.

En Alestis Aerospace, y supongo que en casi cualquier planta aeronáutica, muchas normas de organización realmente vienen por eso. No es solo “orden por orden”. Es evitar que una broca, un trozo de cinta, una viruta o un tornillo termine dentro de una estructura cerrada. En un HTP eso puede ser gravísimo porque luego hay zonas a las que no accedes fácil una vez ensambladas.

Por eso insisten tanto en:

- control de herramientas al inicio y final del turno,
- inventarios constantes,
- carros limpios,
- inspecciones visuales,
- bolsas FOD,
- y zonas delimitadas para material.

He visto casos donde aparece una arandela perdida y se monta un follón tremendo. Se para trabajo, inspección extra, revisión documental... porque nadie quiere firmar algo con duda de FOD. Y en la sección 19.1 del A320 pasa parecido, sobre todo cuando ya empiezas a cerrar estructuras y cada acceso es más complicado.

Muchas veces el problema no es el objeto grande. Lo peligroso son las pequeñas cosas: restos de sellante seco, puntas de guantes, recortes de cinta, virutas de taladro... eso es el enemigo silencioso.

Y te digo otra cosa: cuando una propuesta mejora realmente la trazabilidad o reduce búsquedas manuales, la gente de calidad y producción suele escuchar más rápido si

Figura A.8: Captura 8 de la entrevista con Carlos Pérez: papel de FOD en la propuesta.

¿Qué restricciones tendría que cumplir el AMR para moverse entre operarios y estructuras grandes?

Uf, bastantes más de las que parece desde fuera. Meter un AMR en una planta aeronáutica no es como ponerlo en un almacén normal con pasillos amplios y cajas iguales. Allí tienes útiles enormes, estructuras delicadas y operarios trabajando alrededor constantemente.

Por ejemplo, en zonas de montaje tipo la 19.1 del A320, el espacio cambia continuamente. Hoy tienes una plataforma en un sitio, mañana han movido un útil, aparece un carro nuevo o dejan material temporalmente porque están ajustando piezas. El AMR tendría que adaptarse a un entorno bastante dinámico.

Yo diría que las restricciones más gordas serían:

- **Velocidad muy limitada** cerca de personas y estructuras.
Allí cualquier golpe tonto contra una piel, un larguero o un útil puede costar muchísimo dinero. Así que iría despacito casi siempre.
- **Sensores redundantes.**
No vale con un lidar simple y ya. Necesitaría detectar operarios agachados, plataformas, herramientas fuera de sitio, cables en el suelo... porque en planta siempre hay obstáculos raros.
- **Control FOD estricto.**
Esto es importante. El propio AMR no puede generar FOD: ruedas que suelten goma, piezas sueltas, vibraciones que tiren material... incluso habría que controlar limpieza y mantenimiento bastante a menudo.

Figura A.9: Captura 9 de la entrevista con Carlos Pérez: restricciones del AMR en planta.

¿Un AGV de ruta fija bastaría?

Depende mucho de qué quieras resolver, pero siendo sincero: en una planta como Alestis Aerospace un AGV de ruta fija puede servir... pero se te queda corto bastante rápido.

En teoría, un AGV clásico funciona bien cuando tienes flujo muy repetitivo: mismo punto A a punto B, pasillos claros, poco cambio de layout. Y eso en parte pasa con ciertos movimientos de carros del HTP o suministro a líneas estables. Pero el problema es el “en parte”.

En el día a día, entre la 19.1 del A320 y zonas de ensamblaje, los entornos cambian mucho: carros que se quedan fuera de sitio, útiles temporales, andamios, trabajos simultáneos, inspecciones que bloquean accesos... Entonces una ruta fija se vuelve rígida muy rápido.

Lo que suele pasar con AGVs de ruta fija en aeroespacial es esto:

- Funcionan bien en logística “perimetral” o rutas muy controladas.
- Empiezan a fallar cuando hay interferencias humanas constantes.
- Si algo bloquea la ruta, se genera cuello de botella y nadie quiere parar producción para “esperar al robot”.
- Cualquier cambio de layout implica reprogramación y validación (y eso aquí cuesta mucho tiempo por calidad y seguridad).

Además, en tema FOD, que es crítico, un AGV no te resuelve el problema humano: sigue habiendo inspecciones, control de herramientas, limpieza de carros... el robot solo mueve cosas, pero no “garantiza orden” por sí mismo.

Yo diría que un AGV puro puede valer para tareas muy acotadas, pero lo más realista hoy es algo híbrido: rutas semi-dinámicas o directamente AMRs con zonas restringidas bien definidas.

Aunque te digo una cosa... en sitios con tanta cultura de trabajo manual como la Bahía de Cádiz, cualquier automatización así no es solo técnica. También es cómo  encaja la gente con la máquina en el día a día, y eso a veces pesa tanto como el propio sistema.

Figura A.10: Captura 10 de la entrevista con Carlos Pérez: comparación entre AGV y AMR.

¿Cree que la aceptación de operarios depende también de cómo se presente el proyecto?

Sí, muchísimo. En realidad, muchas veces la aceptación depende más de eso que de la tecnología en sí.

En una planta como [Alestis Aerospace](#) la gente está acostumbrada a cambios: nuevos útiles, nuevas normas de calidad, auditorías, ajustes de producción... pero también es verdad que hay cierta "sensibilidad" cuando algo nuevo parece venir a cambiarles la forma de trabajar de golpe.

Si un proyecto de AMR o AGV se presenta como "esto os va a sustituir tareas" o "esto es para optimizar porque lo estáis haciendo lento", la reacción suele ser bastante defensiva. En cambio, si se plantea como apoyo —menos desplazamientos innecesarios, menos búsquedas de carros, menos estrés logístico— la cosa cambia bastante.

Yo lo he visto con cosas más pequeñas: implantación de control de herramientas o cambios en FOD. Cuando se explica bien el "por qué" (seguridad, evitar paradas, reducir incidencias), la gente lo compra mucho más. Pero si solo llega como instrucción desde arriba, sin contexto, cuesta.

También influye quién lo presenta. No es lo mismo que lo explique alguien de producción que está en planta todos los días que un equipo externo que no pisa el taller. En la 19.1 del A320 eso se nota mucho: si el operario ve que el sistema le facilita el trabajo diario, lo adopta rápido. Si le añade pasos o burocracia, lo esquivaba o lo cumple "mínimo".

Y luego está el tema confianza. En aeroespacial hay mucho respeto por la seguridad y la calidad, así que si se demuestra que el sistema reduce FOD, evita errores o mejora trazabilidad, eso pesa más que cualquier resistencia inicial.

En el fondo es bastante humano: si sienten que les quita problemas en vez de añadirles, se acepta. Si no, aunque sea técnicamente brillante, cuesta que encaje.

Figura A.11: Captura 11 de la entrevista con Carlos Pérez: aceptación del proyecto por operarios.

A.3 Tabla completa de presupuesto

El presupuesto por partidas para 1, 7 y 17 robots se recoge en el Cuadro 12.6.

A.4 Diapositiva extra de presupuesto

Diapositiva extra: Presupuesto detallado

Sistema AMR-FOD-Kitting para línea HTP A320. Estimación preliminar sin IVA, basada en referencias comerciales públicas. Tipo de cambio orientativo: 1 USD = 0,86 € (BCE, mayo de 2026); una oferta vinculante actualizaría el cambio al día de cotización.

Escenario	CAPEX	TCO 3 años	Uso recomendado
1 robot	237.444 €	284.044 €	Piloto controlado
7 robots	1.100.252 €	1.299.452 €	Expansión de línea
17 robots	2.495.768 €	2.951.368 €	Despliegue extendido

Partida principal	1 robot	7 robots	17 robots
Equipos AMR y seguridad	59.000	413.000	1.003.000
Materiales, sensores y kitting	19.000	133.000	323.000
Personal técnico	75.500	213.000	426.000
Software, ciberseguridad y mantenimiento	37.800	130.600	271.300
Desplazamientos y logística	5.000	20.000	40.000
Contingencia y margen	41.144	190.652	432.468
CAPEX total	237.444	1.100.252	2.495.768
Indicador	1 robot	7 robots	17 robots
TCO 3 años	284.044	1.299.452	2.951.368
Beneficio anual para VAN=0	91.355	408.479	926.149
HTP/mes adicionales con margen 20k	n/a	1,25	2,8
TIR caso alto	14,5 %	12,8 %	12,3 %

Partida por AMR	Importe	Referencia comercial
Plataforma AMR omnidireccional	52.000	Robotnik RB-KAIROS / AGILOX ODM
Módulo kitting	8.500	Diseño mecánico a medida
LiDAR, RGB-D, RFID/QR, safety y HMI	15.500	Hokuyo, Intel RealSense, Zebra, SICK, Samsung/Cisco
Puesta a punto por robot	2.500	Calibración SLAM, campos y FAT/SAT
Total normalizado por AMR	78.500	–

Partidas incluidas: paquetes AMR-FOD-Kitting, software de flota y registro, ingeniería, simulación en CoppeliaSim, instalación, formación, mantenimiento, desplazamientos, ciberseguridad, documentación, contingencia técnica y margen comercial separados.

A.5 Archivos de validación CoppeliaSim

La simulación se entrega como escena editable de CoppeliaSim:

- actividad1/coppeliasim/Actividad1_AMR_FOD_Kitting_HTP_Alestis.ttt
- actividad1/coppeliasim/Actividad1_AMR_FOD_Kitting_HTP_Alestis_validation.json
- actividad1/coppeliasim/build_activity1_scene.py

La escena contiene estación HTP A320/sección 19.1, zona de kitting, puerta RFID/QR, evento FOD, ruta AMR planificada, base de carga, un KUKA YouBot activo como piloto de misión y seis operarios en tareas de planta. El JSON confirma 704 objetos, un modelo CoppeliaSim cargado, seis modelos de operario, cuatro cámaras de captura, rutas dentro del suelo, orientación correcta del AMR piloto, script de tareas humanas, herramienta móvil de handoff, parada/esquiva ante cruce humano y una prueba de estabilidad de 180 pasos sin caída. En el punto StopHumano, la misión se detiene 1,8 s y rodea al operario por EsquivaHumano1/2, con distancia mínima validada de 0,737 m frente a un radio de seguridad de 0,68 m (0,48 m de frenado, 0,10 m de reacción/latencia y 0,10 m de margen).

A.6 Lista de sensores

Elemento	Modelo/referencia	Coste unitario	Función
LiDAR navegación	Hokuyo UST-10LX	1.500 €	SLAM, obstáculos y actualización de mapa.
Cámara FOD	Intel RealSense D435i	300 €	Piloto RGB-D; en despliegue real puede migrar a Basler/FLIR/Zivid.
RFID/QR	Zebra FX9600 + antenas	3.200 €	Lectura de kits, útiles, herramientas y puntos de entrega.
Escáner de seguridad	SICK microScan3	7.000 €	Campo protegido, parada segura, bumpers y E-stop.
HMI y comunicaciones	Samsung Tab Active5 + Cisco IW9165D	3.500 €	Interfaz de supervisor, WiFi industrial y estado de misión.
Presencia/peso en bandeja	Células de carga industriales	Incluido en kitting	Confirmar carga antes de iniciar misión y detectar pérdida de material.
Odometría	Encoders + IMU de plataforma	Incluido en AMR	Estimación de pose y fusión con LiDAR.

Cuadro A.1: Lista consolidada de sensores y componentes de proceso del AMR-FOD-Kitting.